

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

Capítulo 5: Deformaciones

Introducción

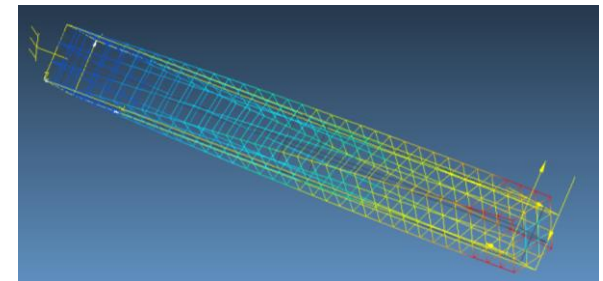
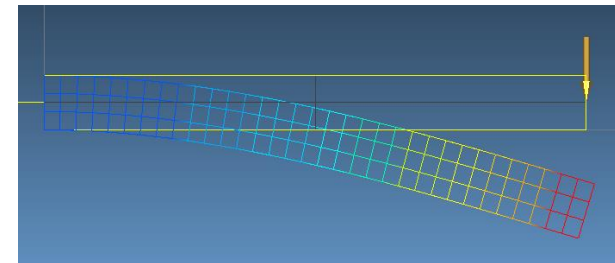
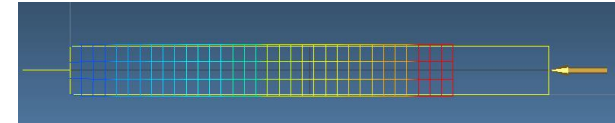
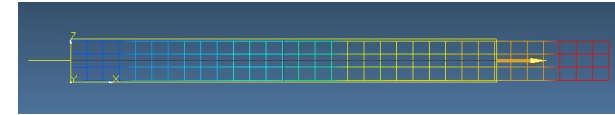
- Fuerzas aplicadas sobre sólidos ➡ Deformación
- Fuerzas aplicadas sobre fluidos ➡ Flujo



- Muchas veces el objetivo de un análisis es hallar la deformación o el flujo.
- En este capítulo analizaremos la deformación de cuerpos sólidos.

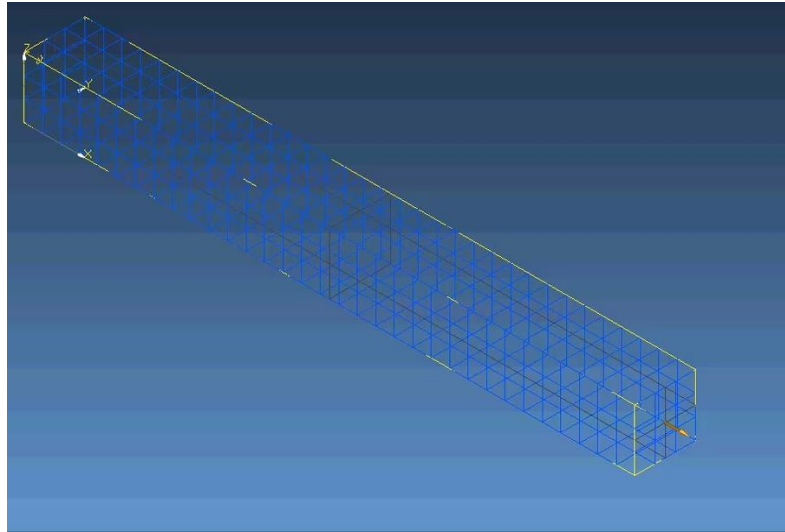
Deformación

- Estiramos un cuerpo ➡ Estiramiento
- Comprimimos un cuerpo ➡ Acortamiento
- Doblamos una barra ➡ Flexión
- Torsionamos un eje ➡ Torsión

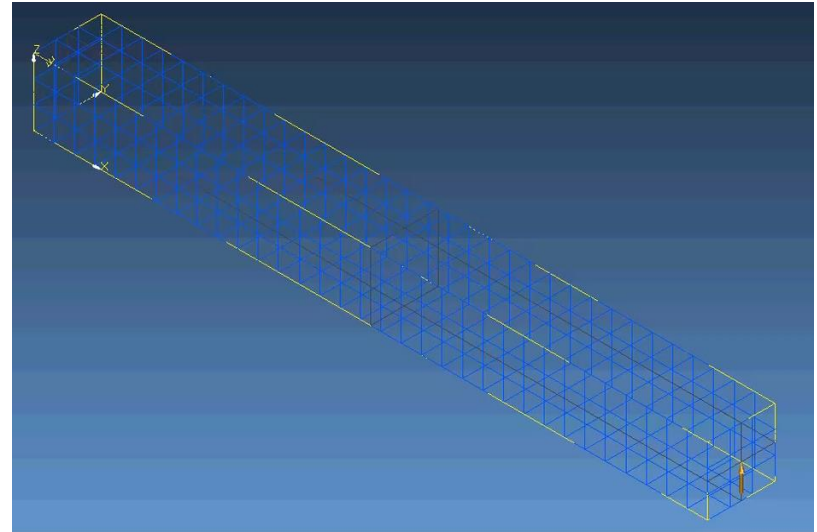


- Queremos poder expresar todos estos fenómenos cuantitativamente
➡ Medidas de deformación ?

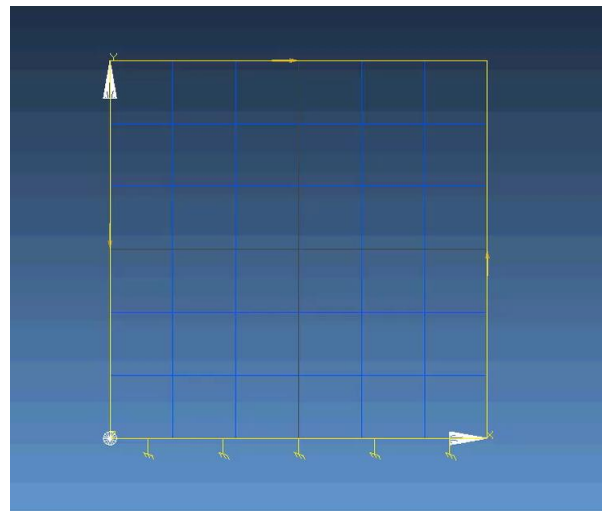
Deformación



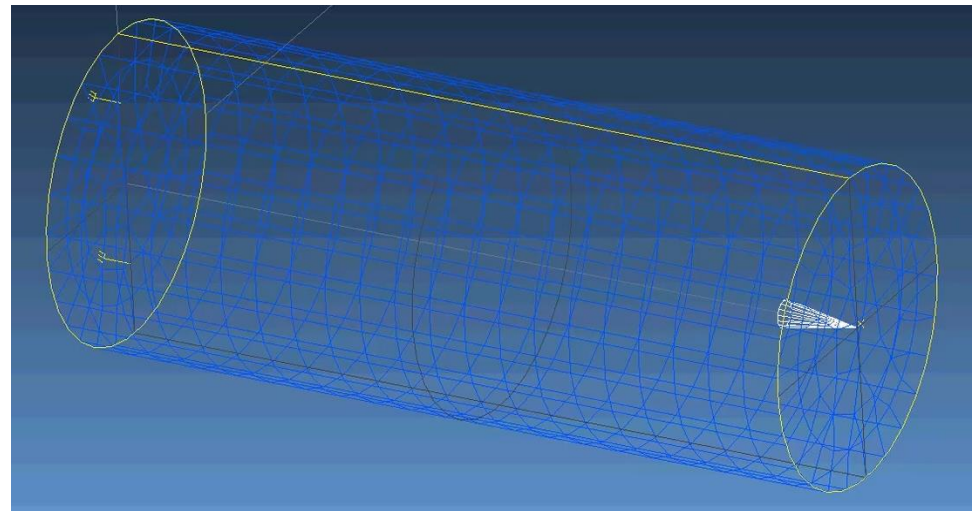
Extensión



Flexión

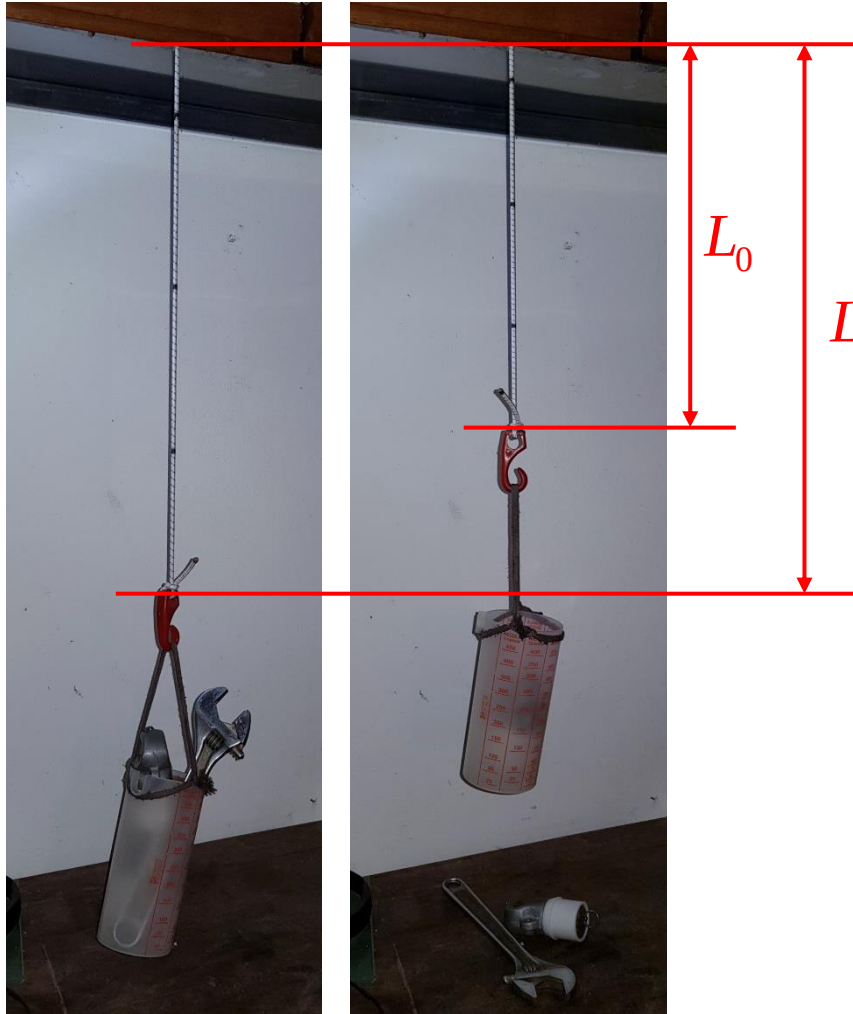


Corte



Torsión

Medidas de deformación



Sea una cuerda elástica que estiramos bajo la acción de una carga.

L_0 : longitud inicial de referencia

L : longitud actual

Definimos la *relación de estiramiento* :

$$\lambda = \frac{L}{L_0}$$

Si “no deformada” $\Rightarrow \lambda = 1$

Medidas *simples* de deformación

- Definimos “*medidas simples de deformación*” tales que:

1. Adimensionales (independientes de longitud)
2. Nulas para estado “sin deformar”

$$\epsilon = \frac{L - L_0}{L_0} \quad \epsilon' = \frac{L - L_0}{L}$$

Ejemplo:

$$\begin{array}{l} L = 2 \\ L_0 = 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \epsilon = 1 \\ \epsilon' = \frac{1}{2} \end{array}$$

- Veremos que conviene usar también las medidas siguientes :

$$\begin{array}{l} L = 2 \\ L_0 = 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \epsilon = \frac{1}{2} \left(\frac{L^2 - L_0^2}{L_0^2} \right) \\ e = \frac{3}{8} \end{array} \quad \begin{array}{l} e = \frac{1}{2} \left(\frac{L^2 - L_0^2}{L^2} \right) \\ \epsilon = \frac{3}{2} \end{array}$$

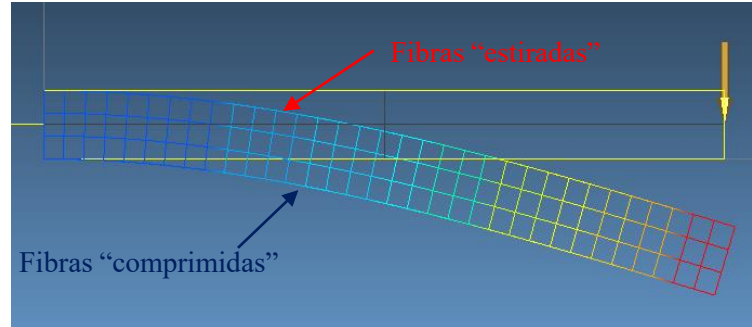
- Notar que:

$$\begin{array}{l} L = 1,01 \\ L_0 = 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} e \approx 0,01 \\ \epsilon \approx 0,01 \\ \epsilon \approx 0,01 \\ \epsilon' \approx 0,01 \end{array}$$

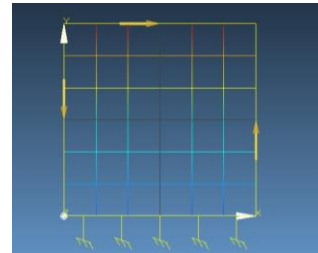
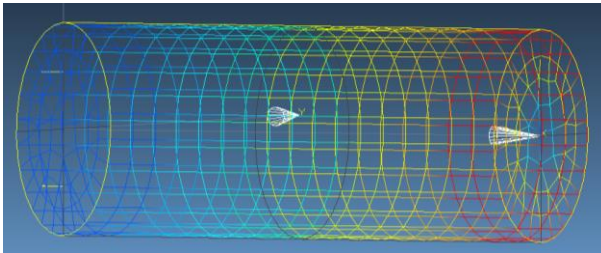
O sea que, todas las medidas de deformación coinciden para deformaciones pequeñas (infinitesimales).

Medidas *simples* de deformación

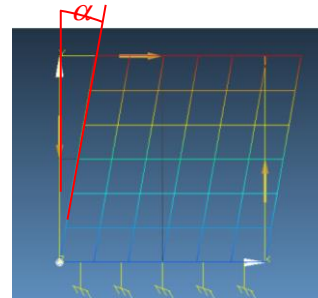
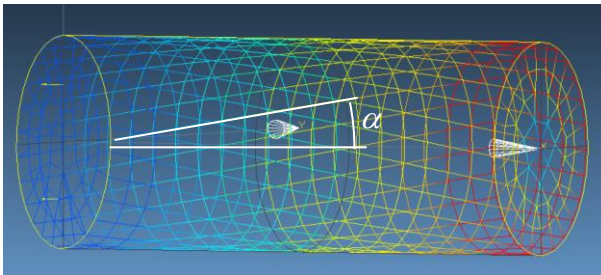
- Estas mismas medidas pueden usarse en situaciones más complejas:



- Sin embargo, en otras situaciones se requieren otras medidas:



El ángulo α es una medida de la deformación "de corte"



Buscamos medidas generales de deformación que describan todos los casos

Campo de desplazamientos

El *desplazamiento* de la partícula que ocupa el lugar P será: $\overrightarrow{PQ}$

La configuración deformada del cuerpo es una función de la configuración inicial:

$$x_i = x_i(a_1, a_2, a_3)$$

Asumimos cambio continuo de configuración (sin que aparezcan agujeros): un entorno de la partícula llega a un entorno del punto en la deformada.

La transformación es 1-a-1, y tiene inversa única:

$$a_i = a_i(x_1, x_2, x_3)$$

Llamamos $\mathbf{u}$ al desplazamiento:

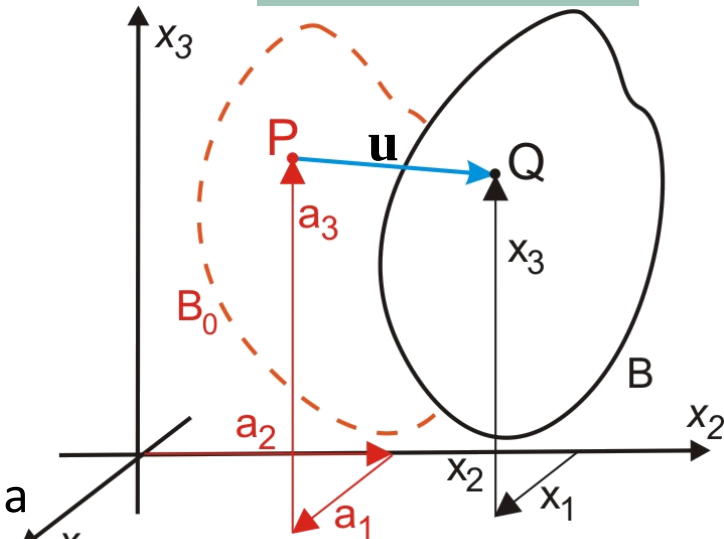
$$u_i = x_i - a_i$$

Podemos verlo como función de la configuración inicial:

$$u_i(a_1, a_2, a_3) = x_i(a_1, a_2, a_3) - a_i$$

o como función de la configuración deformada:

$$u_i(x_1, x_2, x_3) = x_i - a_i(x_1, x_2, x_3)$$

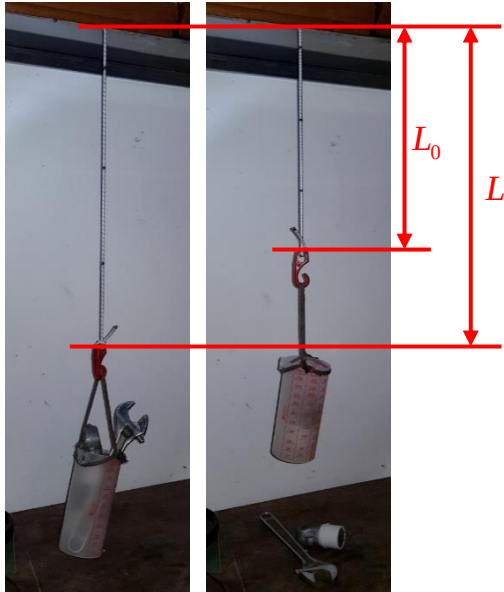


Visión Lagrangiana

Visión Euleriana

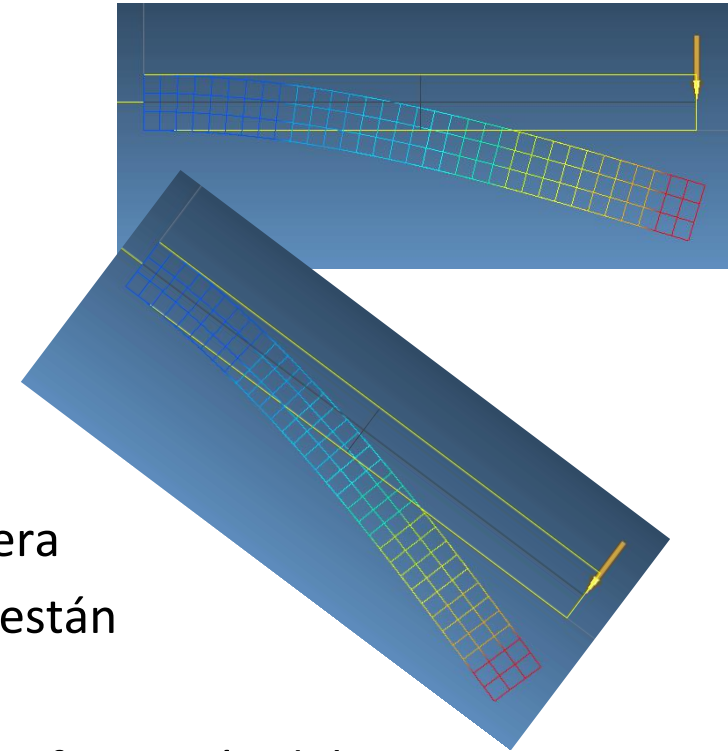
Deformación (strain)

- “Como la extensión, así la fuerza”



Ut tensio sic vis

(Robert Hooke, 1678)



- Un movimiento de cuerpo rígido no genera tensión. Luego, los desplazamientos no están relacionados con la tensión !!!
- Para relacionar tensión con cambio de configuración debemos considerar:
 - estiramiento del cuerpo
 - distorsión del cuerpo

Deformación (strain)

- El cambio de distancia entre dos puntos arbitrarios es clave para describir la deformación.

- Sean P, P' puntos vecinos en el cuerpo B en la configuración inicial; sean Q, Q' puntos imagen de P, P' .

$$P(a_1, a_2, a_3) \rightarrow P'(a_1 + da_1, a_2 + da_2, a_3 + da_3)$$

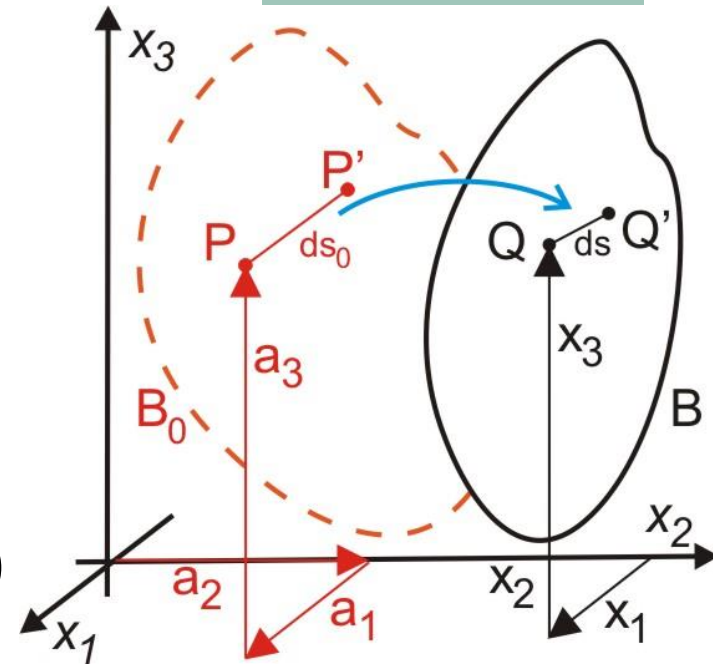
- La longitud de $\overline{PP'}$:

$$ds_0^2 = da_1^2 + da_2^2 + da_3^2$$

- Luego de la deformación:

$$Q(x_1, x_2, x_3) \rightarrow Q'(x_1 + dx_1, x_2 + dx_2, x_3 + dx_3)$$

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2$$



Deformación (strain)

- En un **punto de vista Lagrangiano**:

$$x_i = x_i(a_1, a_2, a_3) \rightarrow dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial a_j} da_j$$

$$ds^2 = dx_\alpha dx_\alpha = \frac{\partial x_\alpha}{\partial a_i} \frac{\partial x_\alpha}{\partial a_j} da_i da_j$$

- La diferencia de longitudes entre final e inicial:

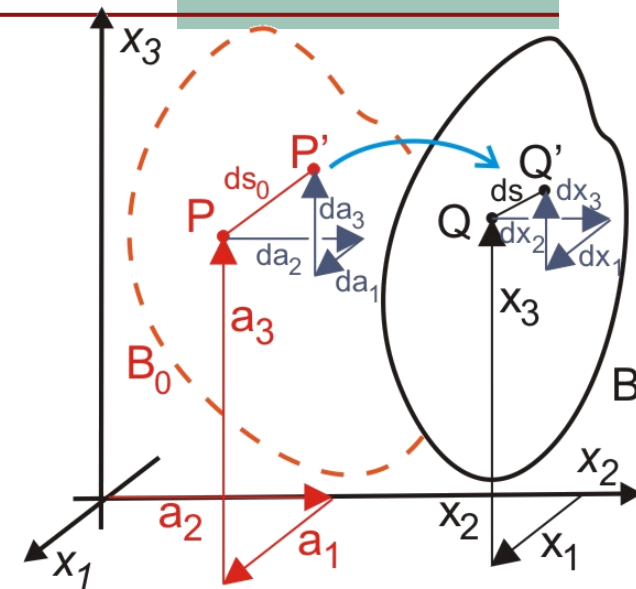
$$ds^2 - ds_0^2 = dx_\alpha dx_\alpha - da_\alpha da_\alpha = \left(\frac{\partial x_\alpha}{\partial a_i} \frac{\partial x_\alpha}{\partial a_j} - \delta_{ij} \right) da_i da_j$$

- Definimos el “*tensor de deformación de Green-Lagrange*”:

$$E_{ij}(a_1, a_2, a_3) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial x_\alpha}{\partial a_i} \frac{\partial x_\alpha}{\partial a_j} - \delta_{ij} \right)$$

- Así, la diferencia de longitudes entre configuraciones final e inicial para dos puntos vecinos arbitrarios:

$$ds^2 - ds_0^2 = 2E_{ij} da_i da_j$$



Deformación (strain)

- En un **punto de vista Euleriano**:

$$a_i = a_i(x_1, x_2, x_3) \rightarrow da_i = \frac{\partial a_i}{\partial x_j} dx_j$$

$$ds_0^2 = da_\alpha da_\alpha = \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_i} \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_j} dx_i dx_j$$

- La diferencia de longitud entre final e inicial:

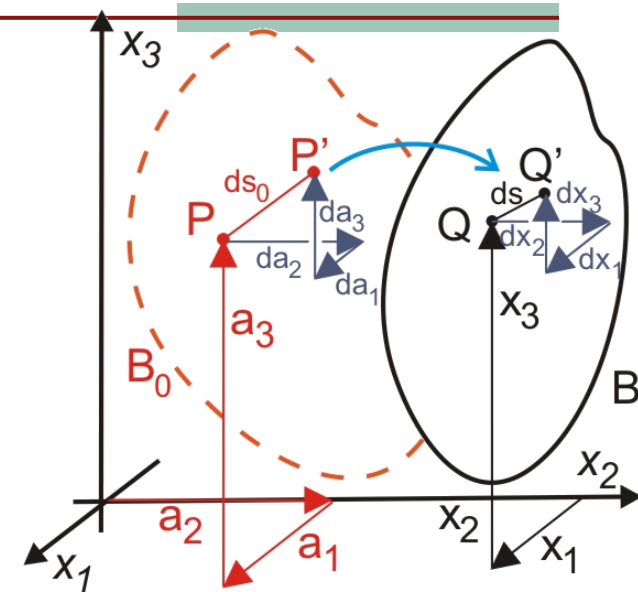
$$ds^2 - ds_0^2 = dx_\alpha dx_\alpha - da_\alpha da_\alpha = \left(\delta_{ij} - \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_i} \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_j} \right) dx_i dx_j$$

- Definimos el “*tensor de deformación de Almansi*”:

$$e_{ij}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} \left(\delta_{ij} - \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_i} \frac{\partial a_\alpha}{\partial x_j} \right)$$

- Así. la diferencia de longitud entre configuraciones final e inicial para dos puntos vecinos arbitrarios:

$$ds^2 - ds_0^2 = 2e_{ij} dx_i dx_j$$



Movimiento de cuerpo rígido

- En un movimiento de cuerpo rígido, las distancias entre el punto considerado y puntos arbitrarios de su entorno se conservan, *para todos los puntos del cuerpo*:

$$ds^2 - ds_0^2 = 0$$

- Luego :

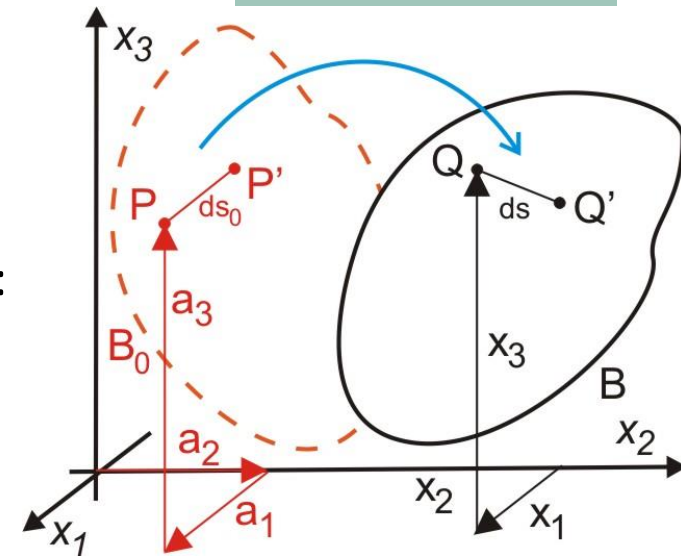
$$ds^2 - ds_0^2 = 2E_{ij} da_i da_j \quad \Rightarrow \quad E_{ij}(a_1, a_2, a_3) = 0 \quad \forall \mathbf{a} \in B_0$$

Visión Lagrangiana

$$ds^2 - ds_0^2 = 2e_{ij} dx_i dx_j \quad \Rightarrow \quad e_{ij}(x_1, x_2, x_3) = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in B$$

Visión Euleriana

- E_{ij}, e_{ij} son las componentes Cartesianas de los tensores de deformación de Green-Lagrange $\mathbf{E}$ y de Almansi $\mathbf{e}$, respectivamente.



Deformación en función de los desplazamientos

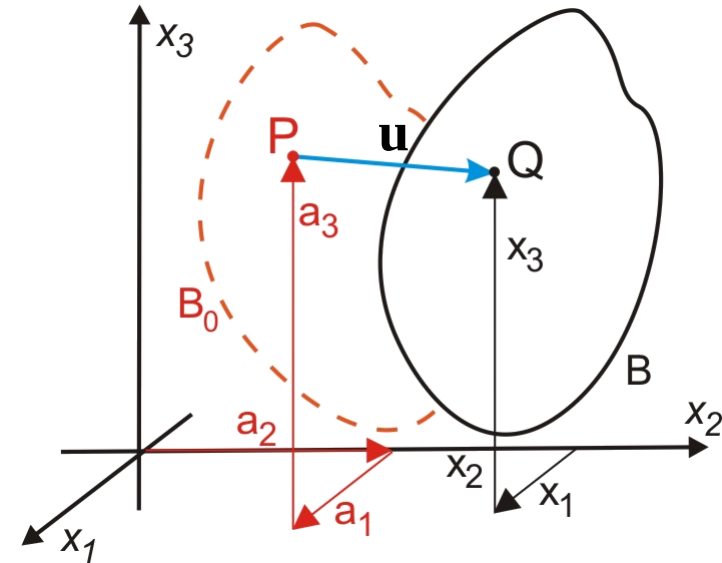
- Sea el campo de desplazamientos $\mathbf{u}$

$$u_\alpha = x_\alpha - a_\alpha$$

- En una visión Lagrangiana:

$$x_\alpha(a_1, a_2, a_3) = a_\alpha + u_\alpha(a_1, a_2, a_3)$$

$$\frac{\partial x_\alpha}{\partial a_k}(a_1, a_2, a_3) = \delta_{\alpha k} + \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_k}(a_1, a_2, a_3)$$



- Reemplazando en el tensor de deformación de Green-Lagrange:

$$E_{ij}(a_1, a_2, a_3) = \frac{1}{2} \left[\left(\delta_{\alpha i} + \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_i} \right) \left(\delta_{\alpha j} + \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_j} \right) - \delta_{ij} \right]$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_i}{\partial a_j} + \frac{\partial u_j}{\partial a_i} + \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_i} \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_j} \right]$$

Deformación en función de los desplazamientos

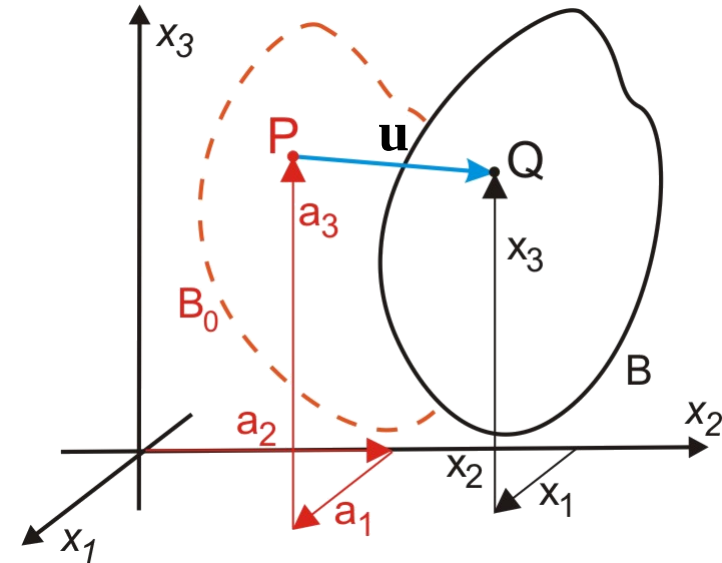
- Sea el campo de desplazamientos $\mathbf{u}$

$$u_{\alpha} = x_{\alpha} - a_{\alpha}$$

- En una visión Euleriana:

$$a_{\alpha}(x_1, x_2, x_3) = x_{\alpha} - u_{\alpha}(x_1, x_2, x_3)$$

$$\frac{\partial a_{\alpha}}{\partial x_k}(x_1, x_2, x_3) = \delta_{\alpha k} - \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_k}(x_1, x_2, x_3)$$



- Reemplazando en el tensor de deformación de Almansi:

$$e_{ij}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} \left[\delta_{ij} - \left(\delta_{\alpha i} - \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_i} \right) \left(\delta_{\alpha j} - \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_j} \right) \right]$$

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_i}{\partial a_j} + \frac{\partial u_j}{\partial a_i} - \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial a_i} \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial a_j} \right]$$

Deformaciones infinitesimales

- Términos típicos de Green-Lagrange y Almansi:

$$E_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial a_1} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial a_1} \right)^2 \right]$$

$$e_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} - \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial x_1} \right)^2 \right]$$

$$E_{12} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_1}{\partial a_2} + \frac{\partial u_2}{\partial a_1} + \frac{\partial u_1}{\partial a_1} \frac{\partial u_1}{\partial a_2} + \frac{\partial u_2}{\partial a_1} \frac{\partial u_2}{\partial a_2} + \frac{\partial u_3}{\partial a_1} \frac{\partial u_3}{\partial a_2} \right]$$

- Si las componentes del gradiente de desplazamiento son **pequeñas**, tales que:

$$\frac{\partial u_\alpha}{\partial a_i} \frac{\partial u_\alpha}{\partial a_j} \ll \left| \frac{\partial u_i}{\partial a_j} \right|, \quad \frac{\partial u_\alpha}{\partial x_i} \frac{\partial u_\alpha}{\partial x_j} \ll \left| \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right| \Rightarrow \left| \frac{\partial u_i}{\partial a_j} \right| \ll 1, \quad \left| \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right| \ll 1$$

luego:

$$e_{ij} \approx E_{ij} \approx \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial a_j} + \frac{\partial u_j}{\partial a_i} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

ε tensor de deformaciones infinitesimales de Cauchy

Deformaciones infinitesimales

- En el caso infinitesimal, desaparece la distinción entre puntos de vista Lagrangiano y Euleriano (todos coinciden).

- Notación habitual:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) = \varepsilon_{yx}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \varepsilon_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) = \varepsilon_{zy}$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z} \quad \varepsilon_{zx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \varepsilon_{xz}$$

- Suelen también usarse las *deformaciones ingenieriles*:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \gamma_{yz} = 2\varepsilon_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z} \quad \gamma_{zx} = 2\varepsilon_{zx} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}$$

En mecánica del continuo no se usan, pues no son componentes de un tensor.

Interpretación geométrica

- Sean los puntos P de posición $\mathbf{a}$ y P' en una posición vecina en la dirección 1:

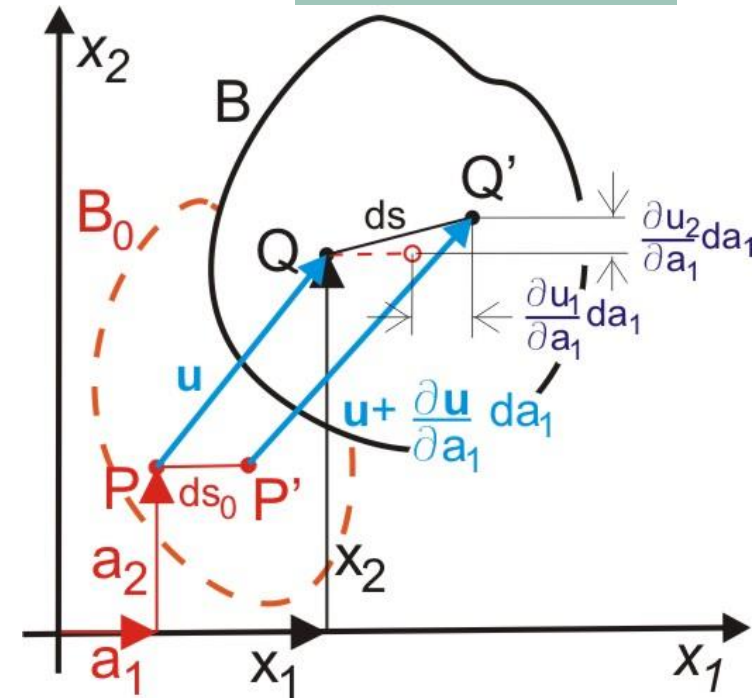
$$\mathbf{a} + \mathbf{j}_1 da_1$$

- Los desplazamientos de P y P' resultan:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(a_1, a_2, a_3)$$

$$\mathbf{u}(P') = \mathbf{u}(a_1 + da_1, a_2, a_3) \approx \mathbf{u} + \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial a_1} da_1$$

- En la configuración inicial $ds_0^2 = da_1^2$. En la configuración deformada:



$$ds^2 = \left(da_1 + \frac{\partial u_1}{\partial a_1} da_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} da_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial a_1} da_1 \right)^2 = \left(1 + 2 \frac{\partial u_1}{\partial a_1} + \left(\frac{\partial u_1}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial a_1} \right)^2 \right) ds_0^2$$

de donde:

$$\frac{1}{2} \frac{ds^2 - ds_0^2}{ds_0^2} = \frac{\partial u_1}{\partial a_1} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial a_1} \right)^2 \right] = E_{11} = \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{j}_1$$

Interpretación geométrica

- O sea, E_{11} da la medida local de deformación de un elemento diferencial de longitud orientado según el eje 1 en la configuración inicial:

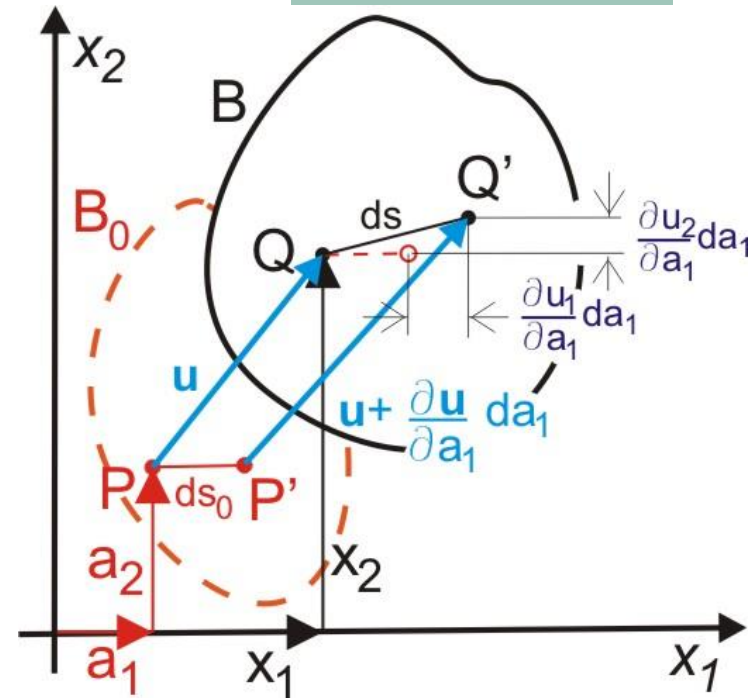
$$E_{11} = \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{E} \mathbf{j}_1 = \frac{1}{2} \frac{ds^2 - ds_0^2}{ds_0^2}$$

- Repitiendo el análisis, E_{ii} da la medida de deformación para la dirección i .

- El mismo análisis para el tensor de deformación de Almansi, resulta en:

$$e_{11} = \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{e} \mathbf{j}_1 = \frac{1}{2} \frac{ds^2 - ds_0^2}{ds^2}$$

O sea, e_{ii} da la medida local de deformación de un elemento diferencial de longitud orientado según el eje i en la configuración final.



Interpretación Geométrica – Def. Infinitesimales

- En el caso de deformaciones infinitesimales,

$$ds \approx ds_0 \quad \left| \frac{\partial u_i}{\partial a_j} \right| \approx 1$$

Luego

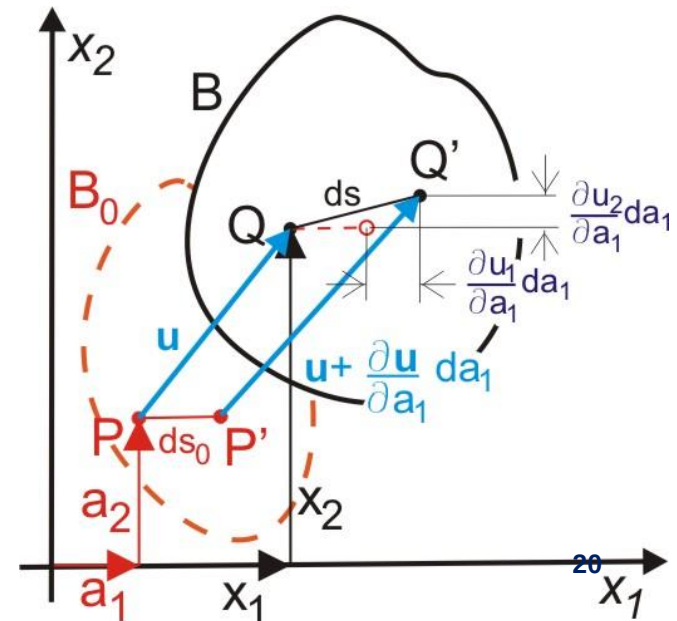
$$\frac{1}{2} \frac{ds^2 - ds_0^2}{ds_0^2} = \frac{(ds + ds_0)(ds - ds_0)}{2 ds_0^2} \approx \frac{2 ds_0 (ds - ds_0)}{2 ds_0^2} = \frac{ds - ds_0}{ds_0}$$

$$E_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial a_1} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial a_1} \right)^2 \right] \approx \frac{\partial u_1}{\partial a_1} = \mathbf{j}_1 \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{j}_1 = \varepsilon_{11}$$

- En consecuencia:

$$\varepsilon_{11} = \mathbf{j}_1 \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{j}_1 = \frac{ds - ds_0}{ds_0}$$

- Similar para las otras direcciones



Interpretación Geométrica – Def. Infinitesimales

- Sean puntos P de posición $\mathbf{a}$ y P' y P'' en posiciones vecinas en direcciones 1 y 2:

$$\mathbf{a} + \mathbf{j}_1 da_1$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{j}_2 da_2$$

- Los segmentos imagen QQ' y QQ'' forman ángulos α y β con la horizontal y la vertical, respectivamente. Pero, siendo las deformaciones infinitesimales, tenemos:

$$\alpha \approx \tan \alpha = \frac{\partial u_2}{\partial a_1} \quad \beta \approx \tan \beta = \frac{\partial u_1}{\partial a_2}$$

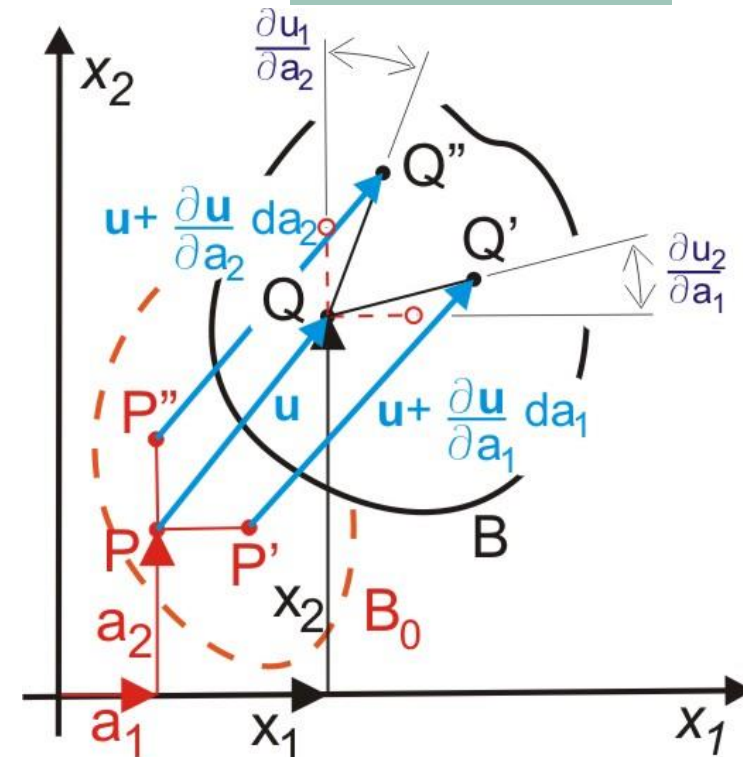
- Luego, el cambio del ángulo entre los segmentos PP' y PP'' (configuración inicial) y segmentos QQ' y QQ'' (configuración final), resulta:

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta \right) \approx \frac{\partial u_2}{\partial a_1} + \frac{\partial u_1}{\partial a_2}$$

Deformación angular de corte

- La deformación de corte:

$$\varepsilon_{12} = \frac{\gamma}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial a_1} + \frac{\partial u_1}{\partial a_2} \right)$$



Rotación infinitesimal

- Dado un campo de desp. infinitesimales $u_i(x_1, x_2, x_3)$, definimos:

$$\omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right)$$

- Notar que este tensor es antisimétrico:

$$\omega_{ij} = -\omega_{ji}$$

Tiene sólo tres componentes independientes

$$\omega_{12}, \omega_{23}, \omega_{31}$$

pues

$$\omega_{11} = \omega_{22} = \omega_{33} = 0$$

- A partir del tensor ω_{ij} podemos definir un vector *dual* ω_k

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_{12} & -\omega_{31} \\ -\omega_{12} & 0 & \omega_{23} \\ \omega_{31} & -\omega_{23} & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \boldsymbol{\omega} = \begin{Bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{Bmatrix} \quad \left(= \begin{Bmatrix} \omega_{23} \\ \omega_{31} \\ \omega_{12} \end{Bmatrix} \right)$$

$$\omega_k = \frac{1}{2} e_{kij} \omega_{ij}$$

$$\omega_1 = 0.5 e_{1ij} \omega_{ij} = 0.5 (\omega_{23} - \omega_{32}) = 0.5 (\omega_{23} + \omega_{23}) = \omega_{23}$$

$$\omega_2 = 0.5 e_{2ij} \omega_{ij} = 0.5 (\omega_{31} - \omega_{13}) = 0.5 (\omega_{31} + \omega_{31}) = \omega_{31}$$

$$\omega_3 = 0.5 e_{3ij} \omega_{ij} = 0.5 (\omega_{12} - \omega_{21}) = 0.5 (\omega_{12} + \omega_{12}) = \omega_{12}$$

- Llamamos:

- Vector de rotación

$$\omega_k$$

- Tensor de rotación

$$\omega_{ij}$$

Rotación infinitesimal

- La relación inversa puede calcularse:

$$\omega_k = \frac{1}{2} e_{kij} \omega_{ij} \quad \longrightarrow \quad \omega_{lm} = e_{lmk} \omega_k$$

$$e_{lmk} \omega_k = \frac{1}{2} e_{lmk} e_{kij} \omega_{ij} = \frac{1}{2} (\delta_{li} \delta_{mj} - \delta_{lj} \delta_{mi}) \omega_{ij} = \frac{1}{2} \omega_{lm} - \frac{1}{2} \omega_{ml} = \omega_{lm}$$

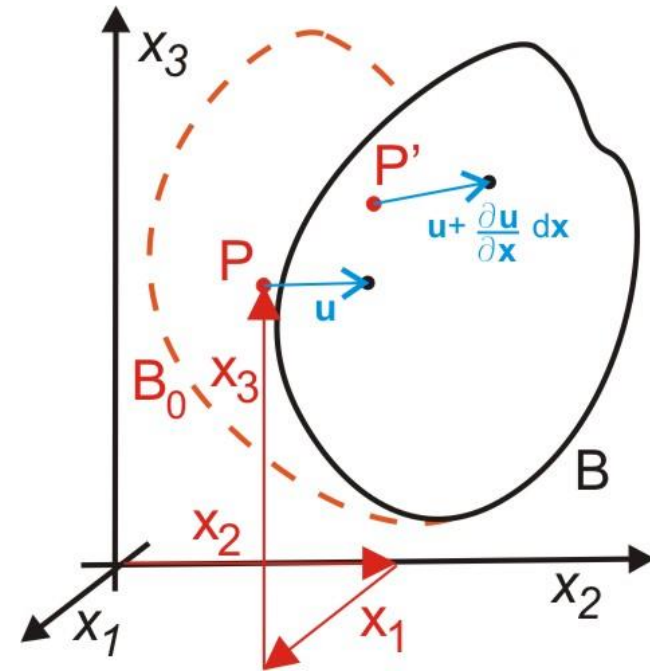
- El desplazamiento relativo de un punto P' respecto de su vecino P se escribe:

$$du_i = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j$$

Escribimos:

$$\begin{aligned} du_i &= \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_j - \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_j = \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j - \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_j = \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)}_{\varepsilon_{ij}} dx_j - \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right)}_{\omega_{ij}} dx_j \end{aligned}$$

- De donde vemos hemos descompuesto el desplazamiento relativo en la suma de un término de deformación y otro de rotación.

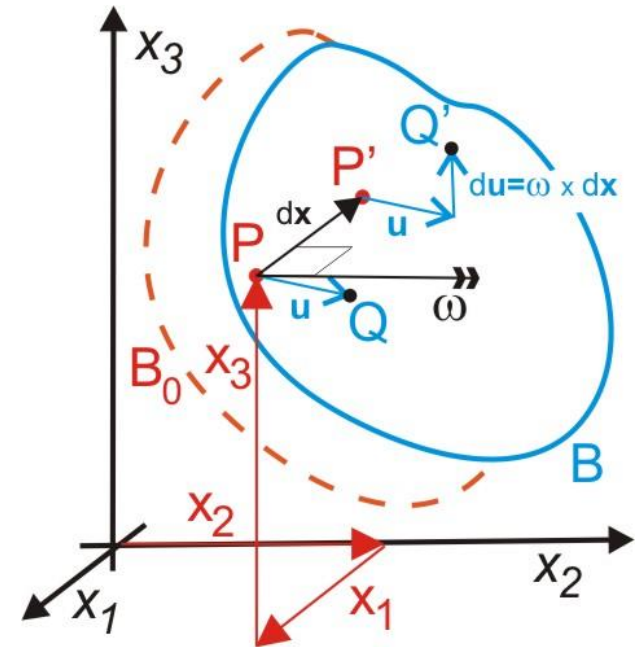


Rotación infinitesimal

- Asumimos que la **deformación es nula**.
Luego:

$$du_i = -\omega_{ij} dx_j = -e_{ijk} \omega_k dx_j = e_{ikj} \omega_k dx_j = (\boldsymbol{\omega} \times d\mathbf{x})_i$$

- O sea que el desplazamiento relativo es exactamente el que produce una rotación infinitesimal $|\boldsymbol{\omega}|$ alrededor de un eje que pasa por P, en la dirección de $\boldsymbol{\omega}$



Deformaciones principales

- Para el **tensor de deformación** pueden calcularse valores principales, direcciones principales, etc. igual que lo realizado para el tensor de tensiones. O sea:

1. Existen tres deformaciones principales e_1, e_2, e_3 raíces de la ecuación:

$$|\varepsilon_{ij} - e_k \delta_{ij}| = 0 \quad e_k \in \quad , \quad k = 1, 2, 3$$

2. Para cada deformación principal e_k , existe una dirección principal:

$$[\varepsilon_{ij} - e_k \delta_{ij}] v_j^{(k)} = 0 \quad k = 1, 2, 3$$

donde $v_i^{(k)}$ son las componentes del vector unitario $\mathbf{v}^{(k)}$

- a) Si $e_1 \neq e_2 \neq e_3$, las direc. principales son mutuamente ortogonales:

$$\mathbf{v}^{(i)} \cdot \mathbf{v}^{(j)} = 0, \quad i \neq j$$

- b) Si 2 val. ppales son iguales (ej $e_1 \neq e_2 = e_3$), existen infinitas direc. $\mathbf{v}^{(23)}$ perpendiculares a $\mathbf{v}^{(1)}$:

$$\mathbf{v}^{(1)} \cdot \mathbf{v}^{(23)} = 0$$

- c) Si 3 val. ppales son iguales (ej $e_1 = e_2 = e_3$), toda dirección es una direc. principal.

Siempre pueden elegirse tres direc. ppales mutuamente ortogonales.

Deformaciones principales

3. Un plano perpendicular a un eje ppal es llamado **plano principal**
4. Si los ejes principales coinciden con los ejes coordenados, el tensor de deformación asume la forma canónica:

$$\begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ 0 & e_2 & 0 \\ 0 & 0 & e_3 \end{bmatrix}$$

5. Definimos un tensor desviador de deformación:

$$\varepsilon'_{ij} = \varepsilon_{ij} - \frac{1}{3} \varepsilon_{kk} \delta_{ij}$$

Los tensores ε'_{ij} y ε_{ij} tienen los invariantes de deformación:

$$I_1 = \varepsilon_{kk}$$

$$J_1 = \varepsilon'_{kk} = 0$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \varepsilon_{ik} \varepsilon_{ik}$$

$$J_2 = \frac{1}{2} \varepsilon'_{ik} \varepsilon'_{ik}$$

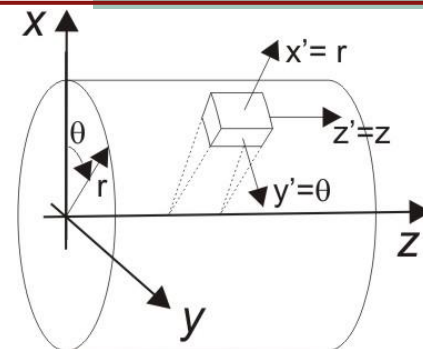
$$I_3 = \frac{1}{3} \varepsilon_{ik} \varepsilon_{km} \varepsilon_{mi}$$

$$J_3 = \frac{1}{3} \varepsilon'_{ik} \varepsilon'_{km} \varepsilon'_{mi}$$

Comp. de tensión y de deformación infinitesimal en coordenadas polares

■ Coordenadas polares:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} y/x \\ z = z \end{cases}$$



■ Por características geométricas, a veces conviene trabajar en coord. polares y expresar tensiones / deform. en este sistema:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{rr} & \sigma_{r\theta} & \sigma_{rz} \\ \sigma_{\theta r} & \sigma_{\theta\theta} & \sigma_{\theta z} \\ \sigma_{zr} & \sigma_{z\theta} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{rr} & \varepsilon_{r\theta} & \varepsilon_{rz} \\ \varepsilon_{\theta r} & \varepsilon_{\theta\theta} & \varepsilon_{\theta z} \\ \varepsilon_{zr} & \varepsilon_{z\theta} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

■ El sistema de coord. polares depende de la posición del punto. Sea: $\{x', y', z'\} \equiv \{r, \theta, z\}$. El cambio de coordenadas $\{x, y, z\} \Rightarrow \{x', y', z'\}$ está dado por:

$$\begin{Bmatrix} r \\ \theta \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{Bmatrix} = \boldsymbol{\beta} \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} \quad \text{con} \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- En consecuencia:

$$\boldsymbol{\varepsilon}' = \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\beta}^T$$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{rr} & \varepsilon_{r\theta} & \varepsilon_{rz} \\ \varepsilon_{\theta r} & \varepsilon_{\theta\theta} & \varepsilon_{\theta z} \\ \varepsilon_{zr} & \varepsilon_{z\theta} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon_{rr} = \varepsilon_{xx} \cos^2 \theta + \varepsilon_{yy} \sin^2 \theta + \varepsilon_{xy} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{xx} \sin^2 \theta + \varepsilon_{yy} \cos^2 \theta - \varepsilon_{xy} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{zz}$$

$$\varepsilon_{r\theta} = \left(\varepsilon_{yy} - \varepsilon_{xx} \right) \frac{\sin 2\theta}{2} + \varepsilon_{xy} \frac{\cos 2\theta}{2}$$

$$\varepsilon_{rz} = \varepsilon_{xz} \cos \theta + \varepsilon_{yz} \sin \theta$$

$$\varepsilon_{\theta z} = -\varepsilon_{xz} \sin \theta + \varepsilon_{yz} \cos \theta$$

- La transformación inversa:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\beta}^T \boldsymbol{\varepsilon}' \boldsymbol{\beta}$$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{rr} & \varepsilon_{r\theta} & \varepsilon_{rz} \\ \varepsilon_{\theta r} & \varepsilon_{\theta\theta} & \varepsilon_{\theta z} \\ \varepsilon_{zr} & \varepsilon_{z\theta} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{rr} \cos^2 \theta + \varepsilon_{\theta\theta} \sin^2 \theta - \varepsilon_{r\theta} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{rr} \sin^2 \theta + \varepsilon_{\theta\theta} \cos^2 \theta + \varepsilon_{r\theta} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{zz}$$

$$\varepsilon_{xy} = (\varepsilon_{rr} - \varepsilon_{\theta\theta}) \frac{\sin 2\theta}{2} + \varepsilon_{r\theta} \frac{\cos 2\theta}{2}$$

$$\varepsilon_{xz} = \varepsilon_{rz} \cos \theta - \varepsilon_{\theta z} \sin \theta$$

$$\varepsilon_{yz} = \varepsilon_{rz} \sin \theta + \varepsilon_{\theta z} \cos \theta$$

Componentes de deformación en coordenadas polares

- Sabemos que en coordenadas Cartesianas:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

- Nos preguntamos como es la relación entre las componentes de deformación en coordenadas polares y las componentes del desplazamiento en coordenadas polares.
- Notar que la definición de las deformaciones implica la relación con la situación inmediatamente vecina a través de la derivada parcial, y que los desplazamientos cambian punto a punto su orientación (ej, en general el desplazamiento radial en un punto está orientado diferentemente del desplazamiento radial en un punto vecino).
- Ello hace que las deformaciones en coordenadas polares se calculen diferentemente.

Componentes de deformación en coordenadas polares

1. Componentes de deformación en coordenadas polares:

$$\varepsilon_{rr} = \varepsilon_{xx} \cos^2 \theta + \varepsilon_{yy} \sin^2 \theta + \varepsilon_{xy} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{xx} \sin^2 \theta + \varepsilon_{yy} \cos^2 \theta - \varepsilon_{xy} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{zz}$$

$$\varepsilon_{r\theta} = \left(\varepsilon_{yy} - \varepsilon_{xx} \right) \frac{\sin 2\theta}{2} + \varepsilon_{xy} \frac{\cos 2\theta}{2}$$

$$\varepsilon_{rz} = \varepsilon_{xz} \cos \theta + \varepsilon_{yz} \sin \theta$$

$$\varepsilon_{\theta z} = -\varepsilon_{xz} \sin \theta + \varepsilon_{yz} \cos \theta$$

2. Componentes Cartesianas de deformación en función de componentes Cartesianas de desplazamiento:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} \quad \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right) = \varepsilon_{yx}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y} \quad \varepsilon_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} \right) = \varepsilon_{zy}$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} \quad \varepsilon_{zx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial z} \right) = \varepsilon_{xz}$$

Componentes de deformación en coordenadas polares

3. Componentes Cartesianas de desplazamiento en función de las componentes en coordenadas polares:

$$\mathbf{u} = \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{u}'$$
$$\begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_r \\ u_\theta \\ u_z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_r \cos \theta - u_\theta \sin \theta \\ u_r \sin \theta + u_\theta \cos \theta \\ u_z \end{Bmatrix}$$

4. Derivadas respecto de coordenadas Cartesianas en función de coordenadas polares:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} y/x \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial x} &= \frac{x}{r} = \cos \theta & \frac{\partial r}{\partial y} &= \frac{y}{r} = \sin \theta \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} &= -\frac{y}{r^2} = -\frac{\sin \theta}{r} & \frac{\partial \theta}{\partial y} &= \frac{x}{r^2} = \frac{\cos \theta}{r} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \theta} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \end{aligned}$$

Componentes de deformación en coordenadas polares

5. Calculamos las deformaciones Cartesianas:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u_x}{\partial x} = \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) (u_r \cos \theta - u_\theta \sin \theta) \\ &= \cos^2 \theta \frac{\partial u_r}{\partial r} + \sin^2 \theta \left(\frac{u_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) - \cos \theta \sin \theta \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} - \frac{u_\theta}{r} \right) \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial u_y}{\partial y} = \sin^2 \theta \frac{\partial u_r}{\partial r} + \cos^2 \theta \left(\frac{u_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) + \cos \theta \sin \theta \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} - \frac{u_\theta}{r} \right) \\ \varepsilon_{xy} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right) = \frac{\sin 2\theta}{2} \left(\frac{\partial u_r}{\partial r} - \frac{u_r}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) + \frac{\cos 2\theta}{2} \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} - \frac{u_\theta}{r} \right)\end{aligned}$$

.....

6. Reemplazando:

$$\varepsilon_{rr} = \varepsilon_{xx} \cos^2 \theta + \varepsilon_{yy} \sin^2 \theta + \varepsilon_{xy} \sin 2\theta = \dots = \frac{\partial u_r}{\partial r}$$

Componentes de deformación en coordenadas polares

7. Finalmente:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{rr} &= \frac{\partial u_r}{\partial r} & \varepsilon_{r\theta} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} + \frac{\partial u_\theta}{\partial r} - \frac{u_\theta}{r} \right) \\ \varepsilon_{\theta\theta} &= \frac{u_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} & \varepsilon_{rz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} \right) \\ \varepsilon_{zz} &= \frac{\partial u_z}{\partial z} & \varepsilon_{\theta z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u_z}{\partial \theta} + \frac{\partial u_\theta}{\partial z} \right)\end{aligned}$$

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática
FICH-UNL

Capítulo 6: Velocidades y Relaciones de Compatibilidad

Campo de velocidad

- El flujo de un fluido está caracterizado por el campo de velocidad (velocidad en cada partícula del fluido).
- La velocidad $\mathbf{v}$ en cada partícula (x, y, z) tiene como componentes las funciones

$$u = u(x, y, z), \quad v = v(x, y, z), \quad w = w(x, y, z)$$

o, en notación indicial,

$$v_i = v_i(x_1, x_2, x_3), \quad i = 1, 2, 3$$

- Para flujos continuos, las funciones $v_i = v_i(x_1, x_2, x_3)$ son continuas y diferenciables.

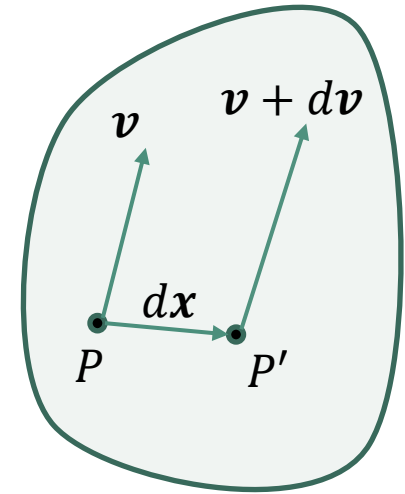
Gradiente de velocidad

- Sean las partículas vecinas P y P' .
- La diferencia de velocidades entre P y P' es

$$dv_i = \frac{\partial v_i}{\partial x_j} dx_j$$

con $\partial v_i / \partial x_j$ evaluada en P .

- Gradiente de velocidad $\text{grad } \mathbf{v} = \nabla \mathbf{v}$: tensor de rango 2 de componentes $[\nabla \mathbf{v}]_{ij} = \partial v_i / \partial x_j$.



Tasa-de-deformación y vorticidad

- Descomponemos $\nabla \mathbf{v}$ de la siguiente forma:

$$\frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)}_{V_{ij}=V_{ji}} - \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right)}_{\Omega_{ij}=-\Omega_{ji}} = V_{ij} - \Omega_{ij}$$

- V : tensor tasa-de-deformación (rate-of-deformation)
- Ω : tensor de vorticidad (spin)

- Ω : vector vorticidad = vector dual del tensor Ω



Vorticidad

- Dada la velocidad, $v_i(x_1, x_2, x_3)$ definimos el *tensor de vorticidad*:

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right)$$

- Este tensor es antisimétrico:

$$\Omega_{ij} = -\Omega_{ji}$$

Tiene sólo tres componentes independientes

$$\Omega_{12}, \Omega_{23}, \Omega_{31}$$

pues

$$\Omega_{11} = \Omega_{22} = \Omega_{33} = 0$$

- A partir del tensor Ω_{ij} , definimos el vector de vorticidad Ω_k (vector *dual*)

$$\mathbf{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & \Omega_{12} & -\Omega_{31} \\ -\Omega_{12} & 0 & \Omega_{23} \\ \Omega_{31} & -\Omega_{23} & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathbf{\Omega} = \begin{Bmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \end{Bmatrix} \quad \left(= \begin{Bmatrix} 2\Omega_{23} \\ 2\Omega_{31} \\ 2\Omega_{12} \end{Bmatrix} \right)$$

$$\Omega_k = \varepsilon_{kij} \Omega_{ij}$$

$$\Omega_1 = \varepsilon_{1ij} \Omega_{ij} = (\Omega_{23} - \Omega_{32}) = (\Omega_{23} + \Omega_{23}) = 2\Omega_{23}$$

$$\Omega_2 = \varepsilon_{2ij} \Omega_{ij} = (\Omega_{31} - \Omega_{13}) = (\Omega_{31} + \Omega_{31}) = 2\Omega_{31}$$

$$\Omega_3 = \varepsilon_{3ij} \Omega_{ij} = (\Omega_{12} - \Omega_{21}) = (\Omega_{12} + \Omega_{12}) = 2\Omega_{12}$$

Notar la diferencia con la dualidad usada
para rotación infinitesimal (Cap 5)

$$\omega_k = \frac{1}{2} \varepsilon_{kij} \omega_{ij}$$

Vorticidad



Vórtice generado por el paso de un ala de avión, revelado con humo coloreado

Calle de vórtices de von Kármán en el agua de un arroyo.



Ω : vector vorticidad = vector dual del tensor Ω , de componentes

$$\begin{aligned}\Omega_k &= \varepsilon_{kij} \Omega_{ij} = \varepsilon_{kij} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_{kij} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \varepsilon_{kji} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \varepsilon_{kij} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \\ &= [\text{rotor } \mathbf{v}]_k\end{aligned}$$

Definición de
vector dual

Definición
de Ω_{ij}

Definición
de rotor

Rotación infinitesimal y vorticidad

- Diferencia de definiciones de dualidad usadas para rotación infinitesimal y vorticidad:

$$\omega_k = \frac{1}{2} \varepsilon_{kij} \omega_{ij}$$



$|\boldsymbol{\omega}|$ ángulo de rotación infinitesimal

$$\omega_{ij} = \varepsilon_{ijk} \omega_k$$

(relación inversa)

$$\Omega_k = \varepsilon_{kij} \Omega_{ij}$$



$\Omega_k = [\text{rotor } \boldsymbol{v}]_k$

$|\boldsymbol{\Omega}|$ *doble* de la velocidad de rotación

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \Omega_k$$

(relación inversa)

Analogía velocidad-pequeñas deformaciones

- El análisis del campo de velocidades tiene muchas analogías con el análisis de deformaciones infinitesimales.
- En el intervalo de tiempo infinitesimal dt , el punto de velocidad v_i tiene un desplazamiento infinitesimal $v_i dt$.
- Cambiando desplazamiento por velocidad, todo lo aprendido respecto de las deformaciones infinitesimales en la Unidad V (Análisis de la deformación) aplica a la tasa-de-deformación.

Condiciones de integrabilidad

- El sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= f(x, y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= g(x, y)\end{aligned}$$

tendrá solución $u(x, y)$ si

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial g}{\partial x}\end{aligned}$$

Condición de
integrabilidad o de
compatibilidad

Condiciones de compatibilidad en deformación plana infinitesimal

- En un ensayo en condiciones de deformación plana se determinan experimentalmente las componentes de deformación infinitesimal:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= f(x, y), & \varepsilon_{yy} &= g(x, y), & \varepsilon_{xy} &= h(x, y), \\ \varepsilon_{xz} &= \varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zz} = 0\end{aligned}$$

- Estos datos son consistentes?
- Se podrá hallar campos de desplazamientos $u(x, y)$ y $v(x, y)$ a partir de ellos?
- Matemáticamente, esta cuestión es la de la **integrabilidad** del sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x} \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ 2\varepsilon_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\end{aligned}$$

Condiciones de compatibilidad en deformación plana infinitesimal

- Sea el sistema de ecuaciones diferenciales de deformación plana:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$2\varepsilon_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

- Hacemos

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y^2} = \frac{\partial^3 u}{\partial y^2 \partial x}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2} = \frac{\partial^3 v}{\partial x^2 \partial y}$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} + \frac{\partial^3 v}{\partial x^2 \partial y}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y}$$

Condiciones de integrabilidad en flujo bidimensional

- Sea el sistema de ecuaciones diferenciales de flujo 2D:

$$V_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$V_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$2V_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

u, v : velocidades

- Hacemos

$$\frac{\partial^2 V_{xx}}{\partial y^2} = \frac{\partial^3 u}{\partial y^2 \partial x}$$

$$\frac{\partial^2 V_{yy}}{\partial x^2} = \frac{\partial^3 v}{\partial x^2 \partial y}$$

$$2 \frac{\partial^2 V_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} + \frac{\partial^3 v}{\partial x^2 \partial y}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 V_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 V_{xy}}{\partial x \partial y}$$

Condiciones de integrabilidad en deformación 3D infinitesimal

- Cuáles son las condiciones para que el sistema de 6 ecuaciones diferenciales

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i})$$

tenga solución $u_i(x_1, x_2, x_3)$?

- Hacemos:

$$\begin{array}{lcl}
 \begin{array}{l} + \\ + \end{array} & \begin{array}{l} \varepsilon_{ij,kl} = \frac{1}{2} (u_{i,jkl} + u_{j,ikl}) \\ \varepsilon_{kl,ij} = \frac{1}{2} (u_{k,lij} + u_{l,kij}) \\ \varepsilon_{jl,ik} = \frac{1}{2} (u_{j,lik} + u_{l,jik}) \\ \varepsilon_{ik,jl} = \frac{1}{2} (u_{i,kjl} + u_{k,ijl}) \end{array} & \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} (u_{i,jkl} + u_{j,ikl} + u_{k,lij} + u_{l,kij}) \\ \frac{1}{2} (u_{j,lik} + u_{l,jik} + u_{i,kjl} + u_{k,ijl}) \end{array} \right.
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_{ij,kl} + \varepsilon_{ij,kl} = \varepsilon_{jl,ik} + \varepsilon_{ik,jl}$$

Ecuaciones de compatibilidad de Saint Venant

Ecuaciones de compatibilidad de Saint Venant

- A priori, siendo $i, j, k, l = 1, 2, 3$, hay $3^4 = 81$ ecuaciones:

$$\varepsilon_{ij,kl} + \varepsilon_{kl,ij} = \varepsilon_{jl,ik} + \varepsilon_{ik,jl}$$

- Teniendo en cuenta que $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$ y que $(*)_{,ij} = (*)_{,ji}$ quedan 6:

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \varepsilon_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial z} - \frac{\partial \varepsilon_{yz}}{\partial x} \right), \quad i = 1, j = 1, k = 2, l = 3$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x \partial z} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varepsilon_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial z} - \frac{\partial \varepsilon_{xz}}{\partial y} \right), \quad i = 2, j = 2, k = 1, l = 3$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{zz}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \varepsilon_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \varepsilon_{xz}}{\partial y} - \frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial z} \right), \quad i = 3, j = 3, k = 1, l = 2$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xz}}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{zz}}{\partial x^2}, \quad i = 1, j = 3, k = 1, l = 3$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{yz}}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 \varepsilon_{zz}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial z^2}, \quad i = 2, j = 3, k = 2, l = 3$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2}, \quad i = 1, j = 2, k = 1, l = 2$$

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

2020

Unidad VII

■ Ecuaciones constitutivas

Introducción

- Una **ecuación constitutiva** describe una **propiedad** de un material.
- La **relación tension-deformación** es una **ecuación constitutiva** que describe la **propiedad mecánica** de un material.
- Gran variedad de materiales → gran cantidad de ecuaciones constitutivas
- Hay 3 relaciones tension-deformación simplificadas que describen satisfactoriamente las propiedades de muchos de los materiales que nos rodean:
 - fluido invíscido
 - fluido viscoso Newtoniano
 - sólido elástico lineal o Hookeano

Fluido invíscido

- Fluido en el que la tensión es

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}$$

donde p es un escalar denominada **presión**.

- Esta tensión es **isótropa**, es decir que en cualquier sistema Cartesiano su representación matricial es

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix}$$

Fluido invíscido

- La presión p en gases y líquidos reales es una función de la temperatura absoluta T y la densidad ρ definida por la **ecuación de estado**

$$f(p, \rho, T) = 0$$

- Simplificaciones:

- Gas ideal:

$$p = RT\rho$$

- $R = 8.314472 \text{ J}/(\text{mol.K})$: constante universal de los gases.

- Fluido incompresible:

$$p = \text{constante}$$

- p determinada por condiciones de borde
- Las ecuaciones de movimiento determinan grad p

Fluido Newtoniano

- **Fluido viscoso** en el que la tensión σ_{ij} es una función lineal de la tasa-de-deformación V_{kl} :

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + D_{ijkl}V_{kl}$$

- p : **presión estática**
- D_{ijkl} : **tensor de coeficientes viscosos** del fluido, independientes de σ_{ij} y V_{kl} , pueden depender de la temperatura.

- Si $V_{kl} = 0$ (fluido en reposo):

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}$$

- La presión es definida por la **ley de estado**:

$$f(p, \rho, T) = 0$$

Fluido Newtoniano isótropo

- Hay $3^4 = 81$ D_{ijkl} , pero las simetrías de σ_{ij} y de V_{kl} reducen el número D_{ijkl} independientes a un máximo de 36.
- La mayoría de los fluidos Newtonianos son **isótropos**, para los cuales el tensor de coeficientes viscosos

$$D_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})$$

está completamente determinado por dos constantes, λ y μ .

- μ : coeficiente de viscosidad del fluido
- La ecuación constitutiva de un **fluido Newtoniano isótropo** resulta

$$\begin{aligned}\sigma_{ij} &= -p\delta_{ij} + D_{ijkl}V_{kl} \\ &= -p\delta_{ij} + \lambda\delta_{ij} \underbrace{\delta_{kl}V_{kl}}_{=V_{kk}} + \mu \underbrace{\delta_{ik}\delta_{jl}V_{kl}}_{=V_{ij}} + \mu \underbrace{\delta_{il}\delta_{jk}V_{kl}}_{=V_{ji}=V_{ij}} \\ &= -p\delta_{ij} + \lambda V_{kk}\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}\end{aligned}$$

Fluido Newtoniano isótropo e incompresible

- La ecuación constitutiva de un **fluido Newtoniano isótropo** es

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda V_{kk}\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

- Si un fluido es **incompresible**, la tasa de dilatación V_{kk} es nula:

$$V_{kk} = 0$$

- ⇒ La ecuación constitutiva de un **fluido Newtoniano isótropo e incompresible** es

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

Fluido de Stokes

- En un **fluido Newtoniano isótropo**, la tensión es

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda V_{kk}\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

- La tensión media es

$$\sigma_0 = \frac{1}{3}\sigma_{kk} = -3p + (3\lambda + 2\mu)V_{kk}$$

- Un **fluido de Stokes** es un fluido Newtoniano isótropo en el que la tensión media σ_0 es independiente de la tasa de dilatación V_{kk} , luego

$$3\lambda + 2\mu = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{2}{3}\mu$$

- ⇒ La ley constitutiva de un **fluido de Stokes** resulta

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} - \frac{2}{3}\mu V_{kk}\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

Sólido elástico lineal o Hookeano

- Un **sólido elástico lineal o Hookeano** es aquél en que la tensión σ_{ij} es proporcional a la deformación ε_{kl} :

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (\text{Ley de Hooke})$$

- C_{ijkl} : tensor de módulos elásticos, independientes de σ_{ij} y ε_{kl} , pueden depender de la temperatura.
- A priori, hay $3^4 = 81$ C_{ijkl} pero por la simetría de σ_{ij} y ε_{kl} , no más de 36 C_{ijkl} son independientes.

Sólido Hookeano isótropo

- La mayoría de los sólidos elásticos muestra simetrías en su respuesta mecánica, reduciendo el número de C_{ijkl} independientes a mucho menos de 36.
- Cuando el sólido es **isótropo**, sus propiedades elásticas son las mismas en todas las direcciones.

- Para un **sólido Hookeano isótropo**, el tensor de módulos elásticos es

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})$$

- λ, μ : constantes de Lamé, propiedades del material.
 - μ : módulo de corte

- La ecuación constitutiva de un **sólido Hookeano isótropo** es

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}$$

- Usualmente, las propiedades λ y μ se expresan en función del módulo de Young o de elasticidad E y del coeficiente de Poisson ν :

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Sólido Hookeano isótropo

- La relación tensión-deformación en un **sólido Hookeano isótropo** es

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}$$

o, en notación extendida:

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu \varepsilon_{xx}$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu \varepsilon_{yy}$$

$$\sigma_{zz} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu \varepsilon_{zz}$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu \varepsilon_{xy}$$

$$\sigma_{xz} = 2\mu \varepsilon_{xz}$$

$$\sigma_{yz} = 2\mu \varepsilon_{yz}$$

Sólido Hookeano isótropo

- En un **sólido Hookeano isótropo**, la **relación tensión-deformación** es

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij} \Rightarrow \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2\mu} (\sigma_{ij} - \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij}) \quad (1)$$

- La traza de la tensión es

$$\sigma_{kk} = (3\lambda + 2\mu) \varepsilon_{kk} \Rightarrow \varepsilon_{kk} = \frac{\sigma_{kk}}{3\lambda + 2\mu} \quad (2)$$

- Usando (2) en (1), hallamos la **relación deformación-tensión**:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2\mu} \sigma_{ij} - \frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)} \sigma_{kk} \delta_{ij} = \frac{1 + \nu}{E} \sigma_{ij} - \frac{\nu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij}$$

o, en notación extendida:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{E} \sigma_{xx} - \frac{\nu}{E} (\sigma_{yy} + \sigma_{zz}),$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{1}{E} \sigma_{yy} - \frac{\nu}{E} (\sigma_{xx} + \sigma_{zz}),$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{1}{E} \sigma_{zz} - \frac{\nu}{E} (\sigma_{xx} + \sigma_{yy}),$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1 + \nu}{E} \sigma_{xy}$$

$$\varepsilon_{xz} = \frac{1 + \nu}{E} \sigma_{xz}$$

$$\varepsilon_{yz} = \frac{1 + \nu}{E} \sigma_{yz}$$

Efecto de la temperatura

- Las ecuaciones constitutivas anteriores son válidas a una temperatura dada, digamos T_0 .

- Si un sólido Hookeano pasa de T_0 a T , la tensión resulta

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}[\varepsilon_{ij} - \alpha_{ij}(T - T_0)]$$

- α_{ij} : deformación térmica por unidad de temperatura, propiedad del material.

- Para materiales isotrópicos:

$$\alpha_{ij} = \alpha \delta_{ij}$$

- α : coeficiente de expansión térmica del material.

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

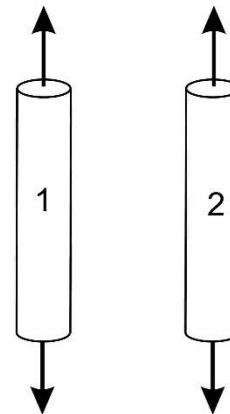
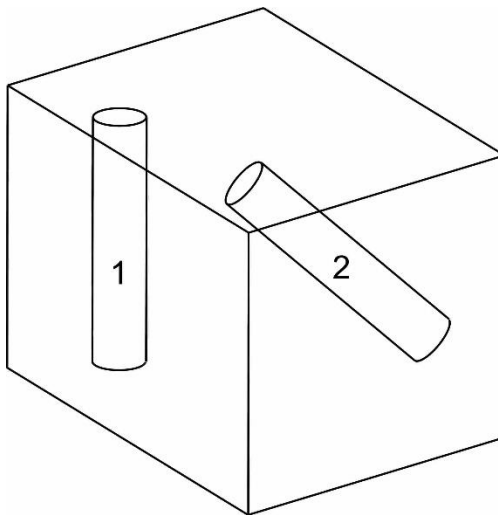
2020

Unidad VIII

■ Isotropía

Introducción

- **Materiales isótropos:** aquellos cuyas propiedades mecánicas no dependen de la dirección



Ambas probetas entregan resultados idénticos en todo ensayo mecánico

- Ejemplo de materiales isótropos: metales, plásticos, gomas, vidrio, etc.
- Ejemplos de materiales anisótropos: maderas, plásticos reforzados, chapas laminadas, hueso, etc.

Introducción

- Un material es isótropo si su ecuación constitutiva no se ve alterada por una transformación ortogonal de coordenadas.
- **Ejemplo:** en un **sólido elástico lineal o Hookeano**, la tensión es
$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad \text{en el sistema Cartesiano } \{x_1, x_2, x_3\}$$
$$\sigma'_{ij} = C'_{ijkl} \varepsilon'_{kl} \quad \text{en un nuevo sistema } \{x'_1, x'_2, x'_3\}$$
 - Este material será isótropo si $C'_{ijkl} \equiv C_{ijkl}$ para cualquier sistema $\{x'_1, x'_2, x'_3\}$ obtenido por transformación ortogonal de $\{x_1, x_2, x_3\}$.
- Muchos materiales no son isótropos.
- Si un material es isótropo, las ecuaciones constitutivas se simplifican enormemente.
 - Para un **sólido elástico lineal o Hookeano isótropo**, los $3^4 = 81$ C_{ijkl} quedan completamente determinados por solo 2 constantes.

Tensor isótropo

- **Definición:** tensor cuyas componentes permanecen inalteradas para rotaciones arbitrarias del marco de referencia. Por lo tanto, dichas componentes son idénticas en cualquier sistema Cartesiano.

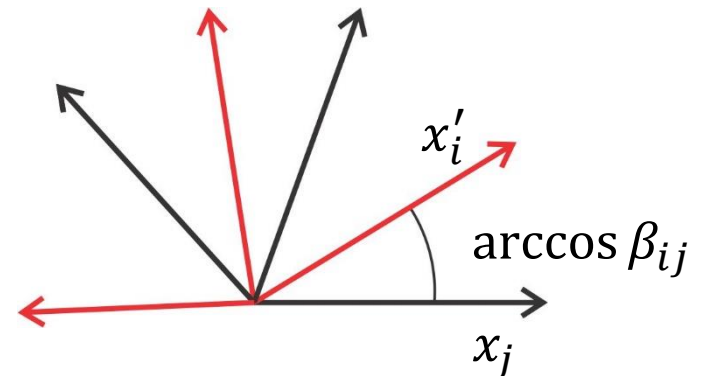
- Consideremos dos sistemas Cartesianos $\{x_1, x_2, x_3\}$ y $\{x'_1, x'_2, x'_3\}$:

$$x'_i = \beta_{ij} x_j$$

$$x_i = \beta_{ji} x'_j$$

$$\beta_{ik} \beta_{jk} = \delta_{ij} \quad (\text{ortogonal})$$

$$|\beta_{ij}| = \begin{cases} +1 & (\text{propia}) \\ -1 & (\text{impropia}) \end{cases}$$

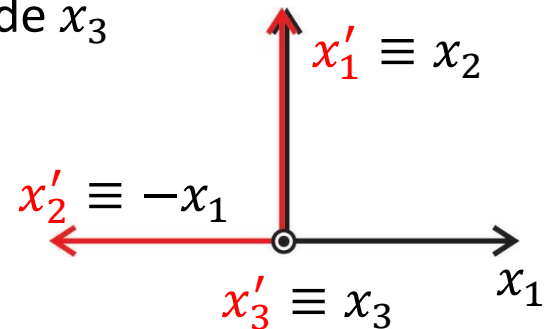


Transformaciones ortogonales

■ Transformación ortogonal propia

- **Ejemplo:** rotación de 90° alrededor de x_3

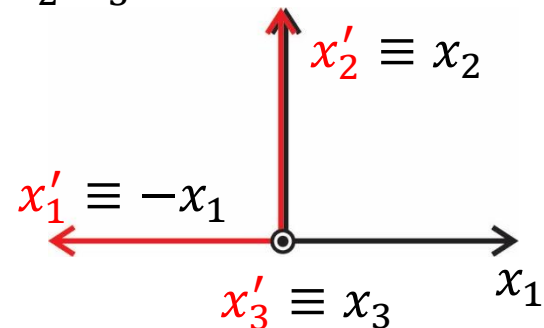
$$[\beta_{ij}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



■ Transformación ortogonal impropia

- **Ejemplo:** reflexión respecto del plano x_2 - x_3

$$[\beta_{ij}] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Tensores isótropos de rango 0 y 1

- Tensor de rango 0 (escalar): **todo escalar es isótropo.**
- Tensor de rango 1 (vector): **no existe vector no nulo isótropo.**

Tensores isótropos de rango 1

- El vector v_i será isótropo si

$$v'_i = \beta_{ij} v_j \equiv v_i \text{ para todo } \beta_{ij} \text{ ortogonal}$$

- Adoptando rotación de 180° alrededor de x_1 :

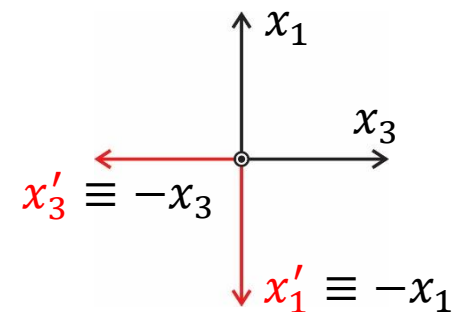
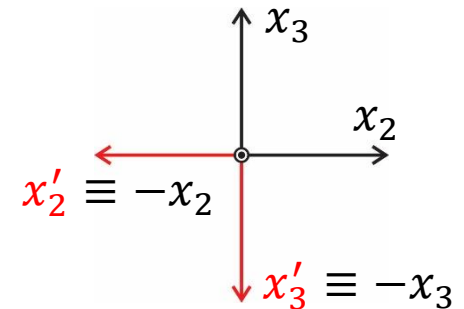
$$\begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ -v_2 \\ -v_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow v'_i = v_i \Leftrightarrow v_2 = v_3 = 0$$

- Adoptando rotación de 180° alrededor de x_2 :

$$\begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v_1 \\ v_2 \\ -v_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow v'_i = v_i \Leftrightarrow v_1 = v_3 = 0$$



$\Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$ es el único vector isótropo

Tensores isótropos de rango 2

- La delta de Krönecker δ_{ij} es un tensor isótropo de rango 2, ya que para todo β_{ij} ortogonal resulta

$$\delta'_{ij} = \beta_{ik} \underbrace{\beta_{jl} \delta_{kl}}_{\beta_{jk}} = \beta_{ik} \beta_{jk} = \delta_{ij}$$

- Es el único tensor isótropo de rango 2?

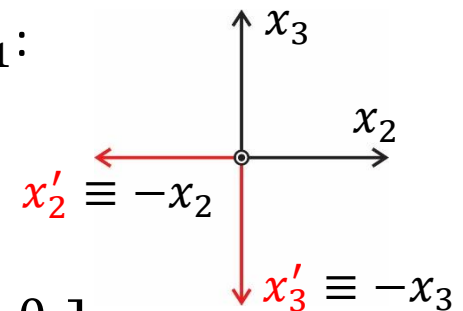
Tensores isótropos de rango 2

- El tensor A_{ij} será isótropo si

$$A'_{ij} = \beta_{ik}\beta_{jl}A_{kl} \equiv A_{ij} \quad \text{para todo } \beta_{ij} \text{ ortogonal}$$

- Adoptando rotación de 180° alrededor de x_1 :

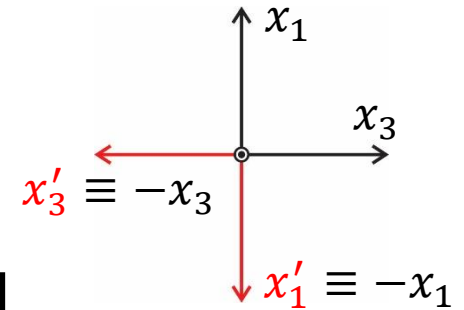
$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{12} & A'_{13} \\ A'_{21} & A'_{22} & A'_{23} \\ A'_{31} & A'_{32} & A'_{33} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{11} & -A_{12} & A_{13} \\ -A_{21} & A_{22} & -A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow A'_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A_{12} = A_{21} = A_{23} = A_{32} = 0 \end{aligned}$$



Tensores isótopos de rango 2

■ Adoptando rotación de 180° alrededor de x_2 :

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{12} & A'_{13} \\ A'_{21} & A'_{22} & A'_{23} \\ A'_{31} & A'_{32} & A'_{33} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{11} & -A_{12} & -A_{13} \\ -A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ -A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow A'_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A_{12} = A_{21} = A_{13} = A_{31} = 0 \end{aligned}$$

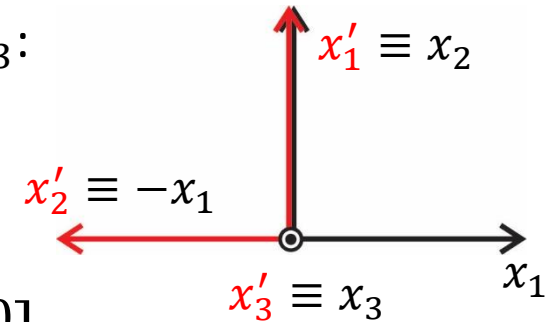


$\Rightarrow$ Todas las componentes no diagonales de A_{ij} isótropo son nulas
 $\Rightarrow A_{ij}$ isótropo es diagonal

Tensores isótopos de rango 2

■ Adoptando rotación de 90° alrededor de x_3 :

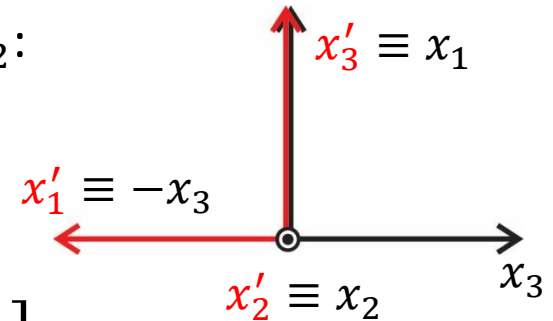
$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{12} & A'_{13} \\ A'_{21} & A'_{22} & A'_{23} \\ A'_{31} & A'_{32} & A'_{33} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} A_{22} & -A_{21} & A_{23} \\ -A_{12} & A_{11} & -A_{13} \\ A_{32} & -A_{31} & A_{33} \end{bmatrix} \\
 &\Rightarrow A'_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A_{11} = A_{22}
 \end{aligned}$$



Tensores isótropos de rango 2

■ Adoptando rotación de 90° alrededor de x_2 :

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{12} & A'_{13} \\ A'_{21} & A'_{22} & A'_{23} \\ A'_{31} & A'_{32} & A'_{33} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} A_{33} & -A_{32} & -A_{31} \\ -A_{23} & A_{22} & A_{21} \\ -A_{13} & A_{12} & A_{11} \end{bmatrix} \\
 &\Rightarrow A'_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A_{11} = A_{33}
 \end{aligned}$$



$\Rightarrow A_{ij}$ isótropo es diagonal con $A_{11} = A_{22} = A_{33}$

$\Rightarrow$ Todo tensor isótropo tiene la forma $A_{ij} = \alpha \delta_{ij}$, con α escalar

Tensores isótropos de rango 3

- El símbolo de permutación ε_{ijk} es un tensor de rango 3 isótropo (respecto de la rotación, no de la reflexión), dado que en cualquier sistema Cartesiano de bases $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$:

$$\varepsilon_{ijk} = (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{e}_k = \begin{cases} 1 & \text{si } ijk = 123, 231 \text{ ó } 312 \\ -1 & \text{si } ijk = 321, 132 \text{ ó } 213 \\ 0 & \text{en los demás casos} \end{cases}$$

- Todo tensor B_{ijk} isótropo de rango 3 tiene la forma

$$B_{ijk} = \alpha \varepsilon_{ijk}, \quad \text{con } \alpha \text{ escalar.}$$

Tensores isótropos de rango 4

- Todo tensor C_{ijkl} isótropo de rango 4 tiene la forma

$$C_{ijkl} = \lambda \underbrace{\delta_{ij}\delta_{kl}}_{(1)} + \mu \underbrace{(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})}_{(2)} + \gamma \underbrace{(\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk})}_{(3)}$$

para λ, μ, γ escalares.

- Hacemos

$$C_{jikl} = \lambda \underbrace{\delta_{ji}\delta_{kl}}_{=(1)} + \mu \underbrace{(\delta_{jk}\delta_{il} + \delta_{jl}\delta_{ik})}_{=(2)} + \gamma \underbrace{(\delta_{jk}\delta_{il} - \delta_{jl}\delta_{ik})}_{=- (3)}$$

- Luego, $C_{ijkl} = C_{jikl}$ (como en el tensor de módulos elásticos) si $\gamma = 0$, o sea:

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij}\delta_{kl} + \mu (\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})$$

Resumen

- Material isótropo: las propiedades no dependen de la dirección
- Tensores isótropos:
 - rango 0 (escalar): todos
 - rango 1 (vector): no existe (no nulo)
 - rango 2: $\text{escalar} * \delta_{ij}$
 - rango 3: $\text{escalar} * \varepsilon_{ijk}$
 - rango 4: combinación lineal de los tensores $\delta_{ij}\delta_{kl}$, $\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}$ y $\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}$.
 - Módulo elástico de sólido isótropo lineal elástico

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij}\delta_{kl} + \mu (\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})$$

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

Capítulo 10: Derivación de las Ecuaciones de Campo

Introducción

- En capítulos anteriores analizamos:
 - Deformación
 - Flujo } y su relación con las tensiones (interacción entre partes distintas de un sistema)
- Usaremos la información vista para desarrollar las ecuaciones diferenciales que describen el movimiento de un continuo
- La formulación debe verificar:
 - Ley de Newton del movimiento
 - Principio de conservación de masa
 - Leyes de la termodinámica
- Veremos como expresar estas leyes de manera apropiada para un continuo.

Introducción

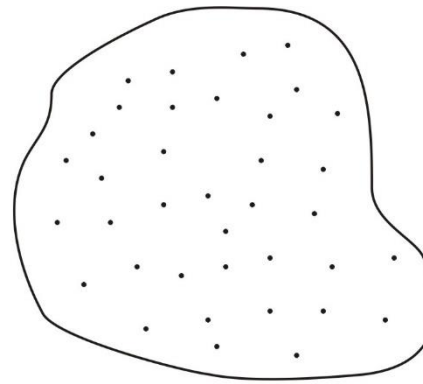
- Notar:

Sistema 1 partícula

• m

Conservación de masa:

$$m = \text{cte}$$



Sistema infinitas partículas

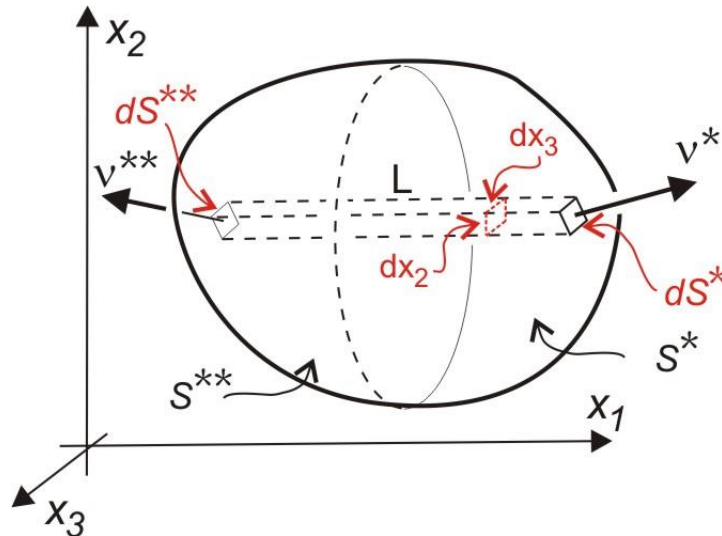
“Nube” de puntos

Conservación de masa: ??

- Necesitaremos trabajar usando integrales sobre volúmenes encerrados por superficies arbitrarias
- Necesitaremos transformar integrales de volumen en integrales de superficie y viceversa
- Usaremos “Teorema de Gauss”

Teorema de Gauss

- Sea una región V convexa encerrada por una superficie S



$$S^* \cap S^{**} = \{\phi\}$$

$$S^* \cup S^{**} = S$$

- La superficie S puede dividirse en un número finito de partes con normales externas formando un campo continuo (V región regular).
- Sea la función diferenciable c /continuidad en V

$$A(x_1, x_2, x_3): V \rightarrow \mathbb{R}$$

- Calcularemos:

$$\iiint_V \frac{\partial A}{\partial x_1} dx_1 dx_2 dx_3$$

Teorema de Gauss

- Integramos a lo largo de L con respecto a x_1 :

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{\partial A}{\partial x_1} dx_1 dx_2 dx_3 &= \iint_S \left(A^* - A^{**} \right) dx_2 dx_3 = \\ &= \iint_{S^*} A^* dx_2 dx_3 - \iint_{S^{**}} A^{**} dx_2 dx_3 = (1) \end{aligned}$$

- Notar:

$$+ dx_2 dx_3$$

$$- dx_2 dx_3$$

proyecciones sobre el plano $x_2 x_3$ de las áreas dS^* , dS^{**} en los extremos de la porción L

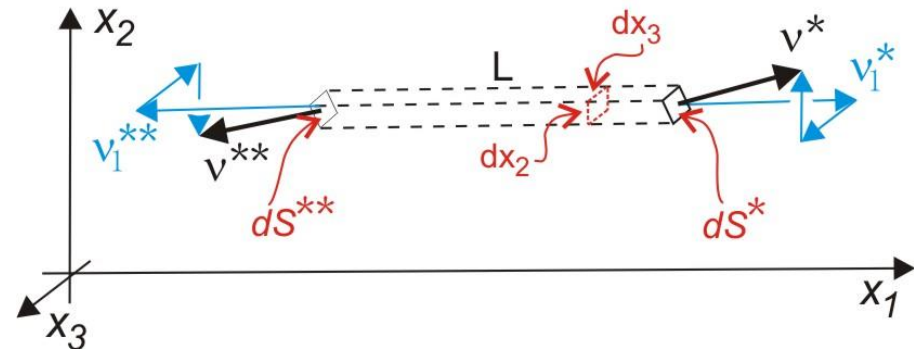
$$\nu_1^* = \cos(x_1, \mathbf{v}^*)$$

$$\nu_1^{**} = \cos(x_1, \mathbf{v}^{**}) = -\cos(-x_1, \mathbf{v}^{**})$$

$$+ dx_2 dx_3 = \nu_1^* dS^*$$

$$- dx_2 dx_3 = \nu_1^{**} dS^{**}$$

$$(1) = \iint_{S^*} A^* \nu_1^* dS^* + \iint_{S^{**}} A^{**} \nu_1^{**} dS^{**}$$



$$\boxed{\iiint_V \frac{\partial A}{\partial x_1} dV = \iint_S A \nu_1 dS}$$

Teorema de Gauss

- Repitiendo el razonamiento para las otras direcciones:

$$\int_V \frac{\partial A}{\partial x_i} dV = \int_S \nu_i A dS \quad i = 1, 2, 3$$

- Si consideramos ahora un campo tensorial $A_{jkl\dots}(x_1, x_2, x_3): V \rightarrow \mathbb{R}$

$$\int_V \frac{\partial}{\partial x_i} A_{jkl\dots} dV = \int_S \nu_i A_{jkl\dots} dS \quad i = 1, 2, 3$$

$$\int_V A_{jkl\dots,i} dV = \int_S \nu_i A_{jkl\dots} dS \quad i = 1, 2, 3$$

- También llamado teorema de Green o de Ostrogradski

Formas alternativas del teorema de Gauss

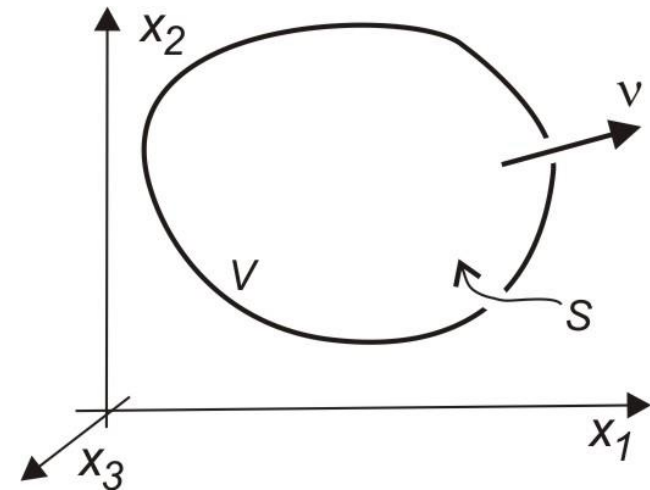
1. Haciendo $A = w_i$:

$$\int_V \frac{\partial w_i}{\partial x_i} dV = \int_S v_i w_i dS$$

$$\int_V \operatorname{div} \mathbf{w} dV = \int_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} dS$$

2. Haciendo $A = \phi$:

$$\int_V \operatorname{grad} \phi dV = \int_V \nabla \phi dV = \int_S \mathbf{v} \phi dS$$



3. Consideramos $e_{ijk} u_{k,j} = (\operatorname{rot} \mathbf{u})_i$:

$$\int_V e_{ijk} u_{k,j} dV = e_{ijk} \int_V u_{k,j} dV = e_{ijk} \int_S v_j u_k dS = \int_S e_{ijk} v_j u_k dS$$

$$\int_V \operatorname{rot} \mathbf{u} dV = \int_S \mathbf{v} \times \mathbf{u} dS$$

Descripción material del movimiento

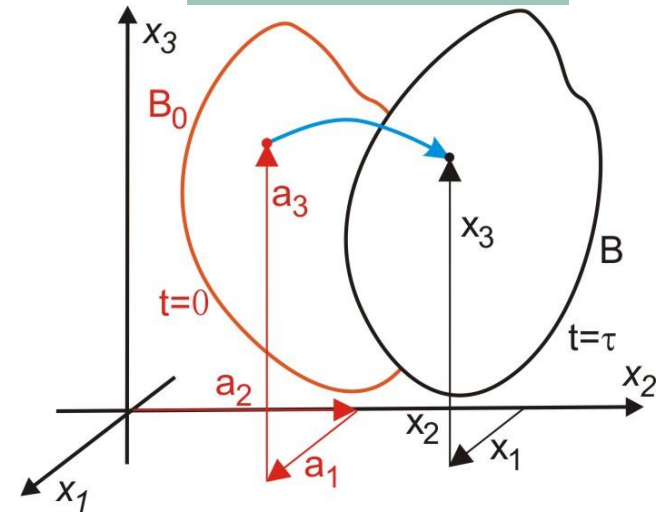
- En un **punto de vista Lagrangiano**:

$$x_i = x_i(a_1, a_2, a_3, t)$$

- Conociendo esta ecuación para cada punto del cuerpo, conocemos la historia de movimiento.
- Matemáticamente, conocemos el “mapeo” paramétrico (param. t)

$$\chi: B_0(a_1, a_2, a_3) \rightarrow B(x_1, x_2, x_3)$$

- Este mapeo es continuo y 1-a-1, y puntos vecinos en B_0 mapean en puntos vecinos en B
- Luego $x_i = x_i(a_1, a_2, a_3, t)$ toman valor único, continuas, diferenciables
- Además, el Jacobiano no se debe anular en B_0



$$J = \left| \frac{\partial x_i}{\partial a_j} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial a_1} & \frac{\partial x_1}{\partial a_2} & \frac{\partial x_1}{\partial a_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial a_1} & \frac{\partial x_2}{\partial a_2} & \frac{\partial x_2}{\partial a_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial a_1} & \frac{\partial x_3}{\partial a_2} & \frac{\partial x_3}{\partial a_3} \end{vmatrix} \neq 0$$

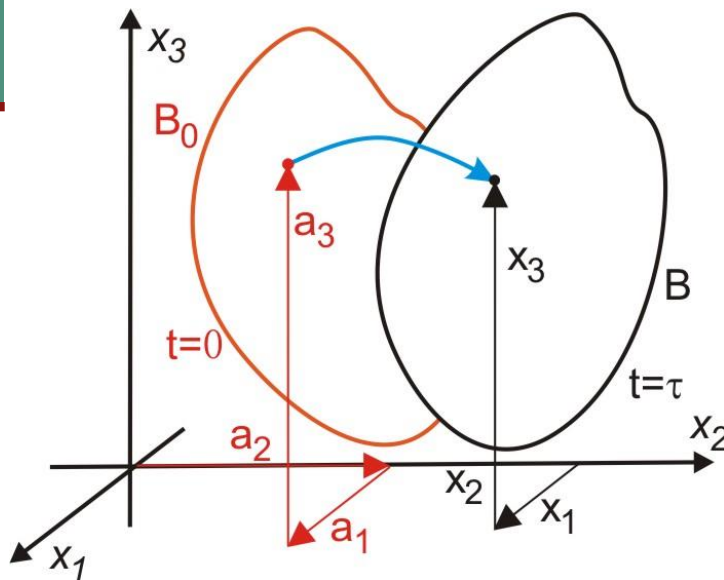
Velocidades y aceleraciones en descripción material

- En una descripción material (punto de vista Lagrangiano), las posiciones, velocidades y aceleraciones resultan:

$$x_i = x_i(a_1, a_2, a_3, t)$$

$$v_i(a_1, a_2, a_3, t) = \left. \frac{\partial x_i}{\partial t} \right|_{(a_1, a_2, a_3)}$$

$$\alpha_i(a_1, a_2, a_3, t) = \left. \frac{\partial v_i}{\partial t} \right|_{(a_1, a_2, a_3)} = \left. \frac{\partial^2 x_i}{\partial t^2} \right|_{(a_1, a_2, a_3)}$$



Conservación de masa

- Sean $\rho(\mathbf{x})$ la densidad del material en $\mathbf{x}$
 $\rho_0(\mathbf{a})$ la densidad del material en $\mathbf{a}$ ($t = 0$)
- La masa total en el instante inicial ($t = 0$) $\int_{B_0} \rho_0(\mathbf{a}) da_1 da_2 da_3$
- La masa total en el instante actual ($t = \tau$) $\int_B \rho(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 dx_3$
- Luego, la conservación de masa se expresa:

$$\int_B \rho(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 dx_3 = \int_{B_0} \rho_0(\mathbf{a}) da_1 da_2 da_3$$

El término de izq se expresa, haciendo cambio de variables:

$$\int_B \rho(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 dx_3 = \int_{B_0} \rho(\mathbf{x}) J da_1 da_2 da_3 \quad J = \left| \frac{\partial x_i}{\partial a_j} \right|$$

de donde:

$$\int_{B_0} \rho_0(\mathbf{a}) da_1 da_2 da_3 = \int_{B_0} \rho(\mathbf{x}) J da_1 da_2 da_3$$

Conservación de masa

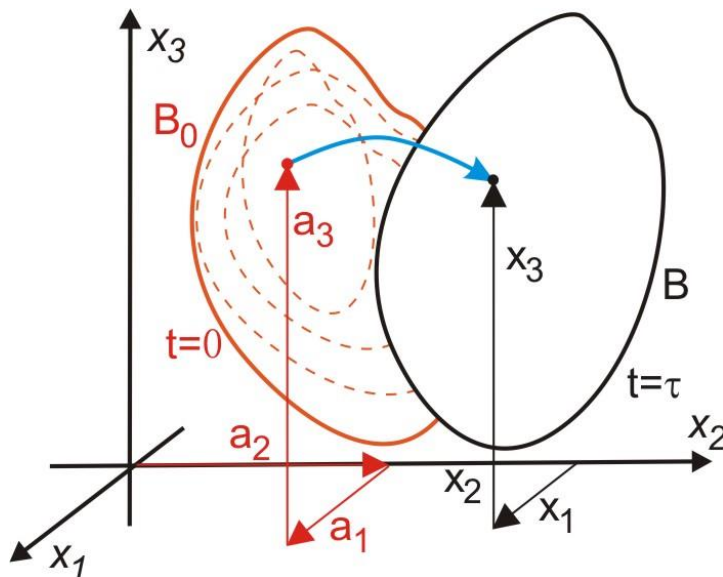
$$\int_{B_0} \rho_0(\mathbf{a}) da_1 da_2 da_3 = \int_{B_t} \rho(\mathbf{x}) J da_1 da_2 da_3$$

- Como el volumen sobre el cual se realiza el cálculo es arbitrario, los integrandos deben ser iguales:

$$\rho_0(\mathbf{a}) = \rho(\mathbf{x}) J = \rho(\mathbf{x}) \left| \frac{\partial x_i}{\partial a_j} \right|$$

- Similarmente:

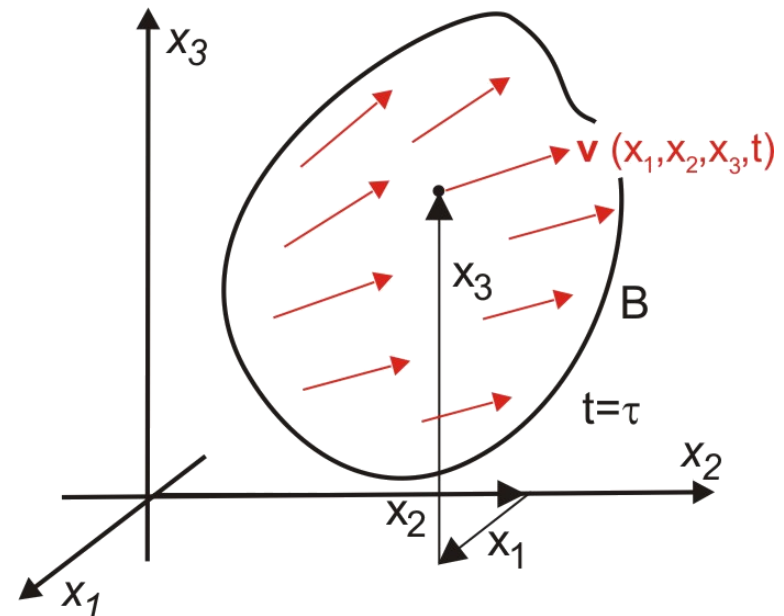
$$\rho(\mathbf{x}) = \rho_0(\mathbf{a}) J^{-1} = \rho_0(\mathbf{a}) \left| \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \right|$$



Descripción espacial del movimiento

- En la descripción material, cada partícula está identificada por sus coordenadas en un instante dado.
- Cuando describimos un flujo, no podemos identificar la ubicación de donde proviene cada partícula.
- En este caso nos interesa el campo de velocidad instantáneo y su evolución en el tiempo:

$$v_i = v_i(x_1, x_2, x_3, t)$$



- Variables independientes: x_1, x_2, x_3, t (punto de vista Euleriano)
- Nos preguntamos: cuál será la aceleración de la partícula que pasa por punto (x_1, x_2, x_3) en el instante t ?

Aceleraciones en descripción espacial

- La partícula que pasa por (x_1, x_2, x_3) al instante t tiene una velocidad:

$$v_i(\mathbf{x}, t)$$

- La misma partícula, un instante más tarde, ocupa un lugar distinto y tiene por velocidad

$$v_i(\mathbf{x} + \Delta\mathbf{x}, t + \Delta t) = v_i(\mathbf{x} + \mathbf{v}\Delta t, t + \Delta t)$$

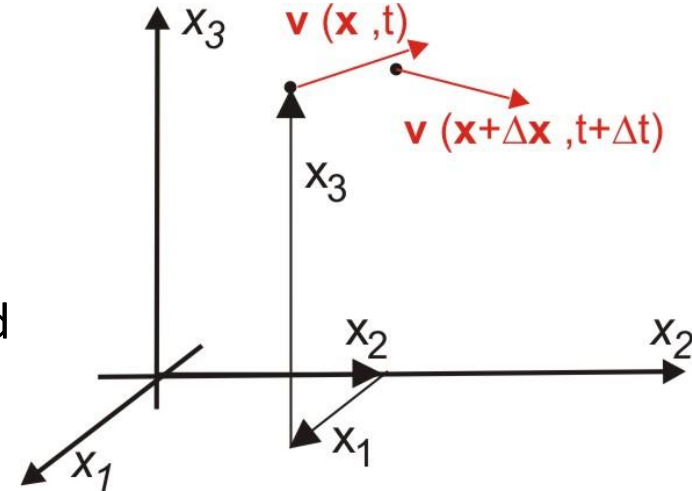
- Luego, la aceleración resulta:

$$\dot{v}_i(\mathbf{x}, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v_i(\mathbf{x} + \mathbf{v}\Delta t, t + \Delta t) - v_i(\mathbf{x}, t)}{\Delta t} =$$

desarrollando el primer término por Taylor:

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\cancel{v_i(\mathbf{x}, t)} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}, t) v_j \cancel{\Delta t} + \frac{\partial v_i}{\partial t}(\mathbf{x}, t) \cancel{\Delta t} - \cancel{v_i(\mathbf{x}, t)}}{\cancel{\Delta t}} =$$

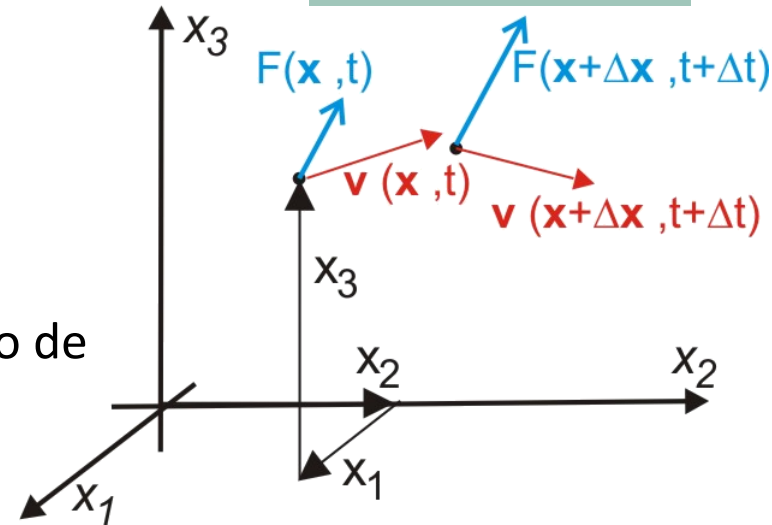
$$\dot{v}_j(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial v_i}{\partial t}(\mathbf{x}, t) + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}, t)$$



Derivada material

$$\dot{v}_j(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial v_j}{\partial t}(\mathbf{x}, t) + v_j \frac{\partial v_j}{\partial x_j}(\mathbf{x}, t)$$

- El primer término es por la dependencia temporal del campo de velocidad.
- El segundo término es por el movimiento de la partícula en el campo de velocidad no homogéneo.
- El razonamiento anterior aplica a toda función $F(x_1, x_2, x_3, t)$ de las partículas en movimiento (ej. la temperatura).



$$\dot{F}(\mathbf{x}, t) = \frac{DF}{Dt} = \left. \frac{\partial F}{\partial t} \right|_{\mathbf{x}=cte} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial F}{\partial \mathbf{x}}$$

- La derivada material $\dot{F}(\mathbf{x}, t) = \frac{DF}{Dt}$ da la tasa de cambio de la propiedad F de la partícula que pasa por (x_1, x_2, x_3) en el instante t

Derivada material de una integral de volumen

- Sea $I(t)$ la integral de volumen de una función diferenciable con continuidad definida sobre un dominio $V(t)$ ocupado por un conjunto de partículas en movimiento.

$$I(t) = \int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t) dx_1 dx_2 dx_3$$

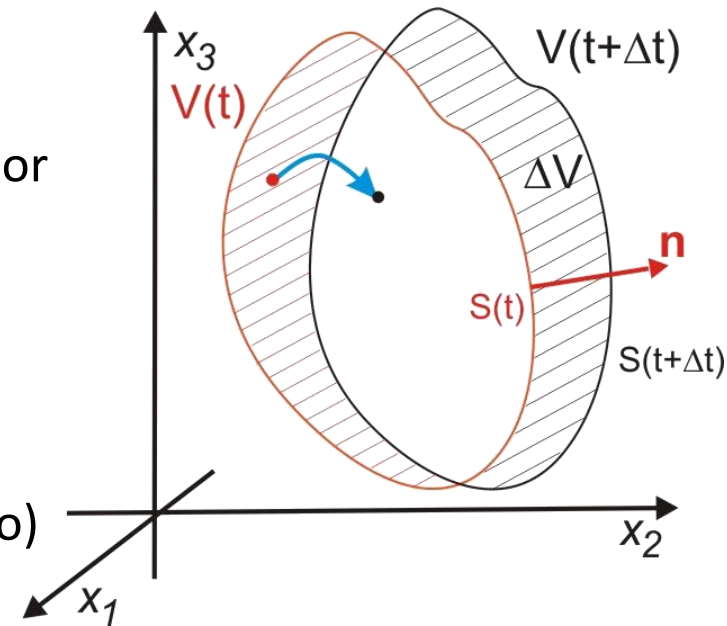
- Cual es la tasa de cambio de $I(t)$ con respecto a t ? (a conjunto de partículas fijo)
 $\rightarrow$ Derivada material de $I(t)$

$$\frac{DI}{Dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{V(t+\Delta t)} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV - \int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t) dV \right]$$

- Sea el dominio $\Delta V = V(t + \Delta t) - V(t)$

Luego, escribimos:

$$\begin{aligned} \frac{DI}{Dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV + \int_{\Delta V} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV - \int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t) dV \right] = \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV - \int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t) dV \right] + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_{\Delta V} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV \end{aligned}$$



Derivada material de una integral de volumen

$$\frac{DI}{Dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\underbrace{\int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV - \int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t) dV}_{\int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV} \right] + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_{\Delta V} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV$$

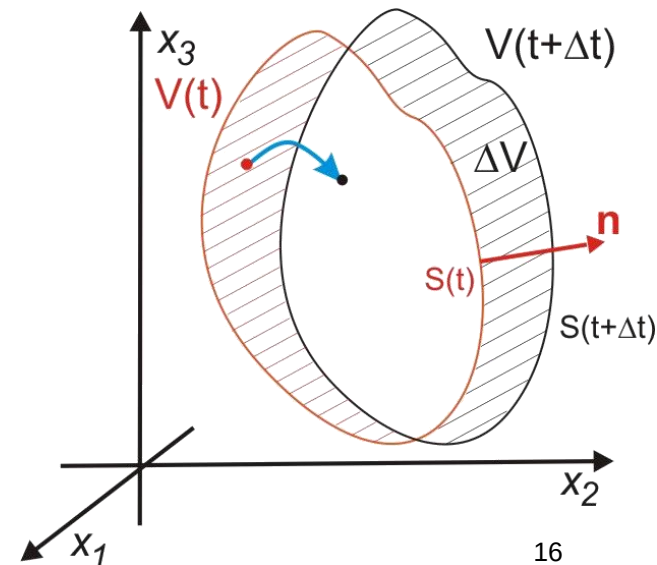
- Notar que ΔV puede verse como el volumen barrido por S en el intervalo Δt ; en el límite cuando $\Delta t \rightarrow 0$: $\Delta V \approx S n_i v_i \Delta t$
- Luego, usando teor. Gauss:

$$\frac{DI}{Dt} = \int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV + \int_S A(\mathbf{x}, t) \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV + \int_V \text{div}(A \mathbf{v}) dV$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} \frac{D}{Dt} \int_V A dV &= \int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV + \int_V \frac{\partial}{\partial x_i} (A v_i) dV = \\ &= \int_V \left(\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial A}{\partial x_i} v_i + A \frac{\partial v_i}{\partial x_i} \right) dV = \\ &= \int_V \left(\frac{DA}{Dt} + A \frac{\partial v_i}{\partial x_i} \right) dV \end{aligned}$$

Notar que la derivada material **no conmuta** en general con la integración espacial.



Ecuación de continuidad

- La masa total contenida en un dominio $V(t)$

$$m = \int_V \rho(\mathbf{x}, t) dV$$

- La conservación de masa requiere que:

$$\frac{Dm}{Dt} = \frac{D}{Dt} \int_V \rho(\mathbf{x}, t) dV = 0$$

- Usando los resultados vistos:

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + \int_S \rho v_j n_j dS = 0$$

Útil cuando no puede asegurarse
diferenciabilidad de ρv_j

$$\int_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) \right) dV = 0 \quad \rightarrow$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) = 0$$

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = 0$$

Son todas distintas formas de la **ecuación de continuidad**

Ecuaciones del movimiento

- En un marco inercial, la derivada material de la cantidad de movimiento lineal del cuerpo es igual a la resultante de las cargas aplicadas (**Newton**)

$$\mathcal{P}_i = \int_V \rho v_i dV$$

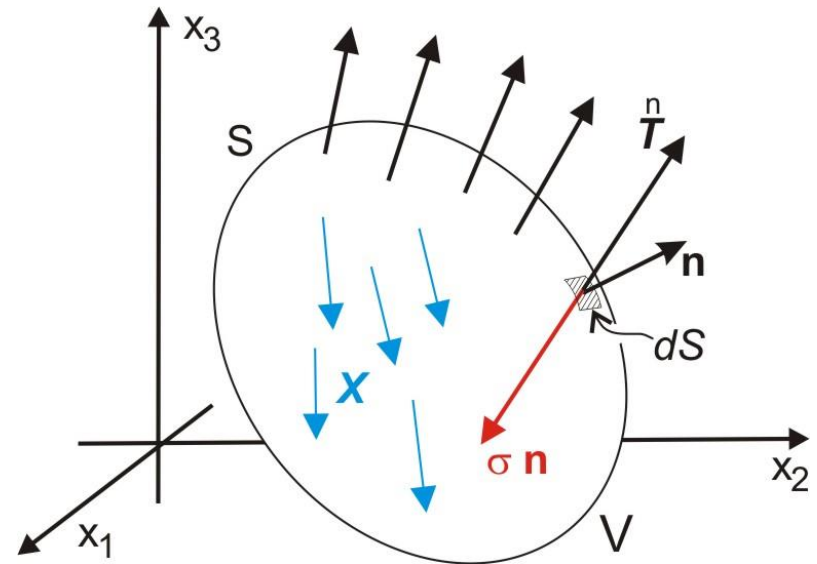
Cantidad de movimiento lineal de las partículas en V

$$\mathcal{F}_i = \int_S \overset{n}{T}_i dS + \int_V X_i dV$$

Acciones externas sobre el cuerpo

Luego:

$$\frac{D\mathcal{P}_i}{Dt} = \mathcal{F}_i$$



Ecuaciones del movimiento

- La derivada material de la cantidad de movimiento resulta:

$$\frac{D}{Dt} \mathcal{P}_i = \frac{D}{Dt} \int_V \rho v_i dV = \int_V \left(\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_i v_j) \right) dV \quad (*)$$

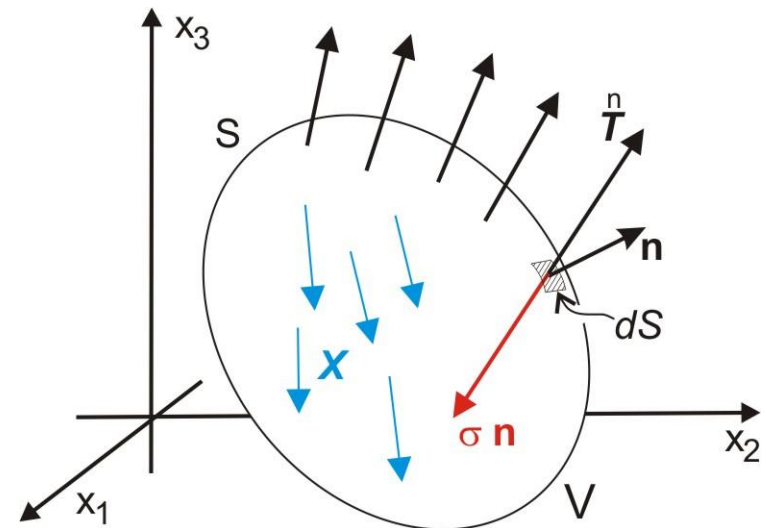
- Por otra parte, usando la fórmula de Cauchy, la tracción de superficie puede expresarse en términos de la tensión:

$$T_i^n = \sigma_{ji} n_j$$

Sustituyendo y usando Gauss:

$$\int_S T_i^n dS = \int_S \sigma_{ji} n_j dS = \int_V \sigma_{ji,j} dV$$

$$\mathcal{F}_i = \int_V (\sigma_{ji,j} + X_i) dV \quad (**)$$



Ecuaciones del movimiento

- Usando (*) y (**):

$$\int_V \left(\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_i v_j) \right) dV = \int_V (\sigma_{ji,j} + X_i) dV$$

- Volumen de integración arbitrario, los integrandos deben ser iguales.

$$\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_i v_j) = \sigma_{ji,j} + X_i$$

- Trabajando el término de la izquierda:

$$\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_i v_j) = v_i \underbrace{\left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) \right]}_0 \text{ (continuidad)} + \rho \underbrace{\left[\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right]}_{\frac{Dv_i}{Dt}}$$

obtenemos la ecuación Euleriana del movimiento de un continuo:

$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \sigma_{ji,j} + X_i$$

- Si las velocidades son nulas:

$$\sigma_{ji,j} + X_i = 0$$

(eq. estático - Cap 3) 20

Ecuaciones de Navier-Stokes

- Derivamos las ecuaciones que gobiernan el flujo de un fluido viscoso Newtoniano. La relación tensión / tasa de deformación:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda V_{kk} \delta_{ij} + 2\mu V_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \delta_{ij} + \mu \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

donde p, μ, λ son respectivamente presión, módulo volumétrico y viscosidad (ctes de Lamé).

- Sustituyendo en la ec. del movimiento y agregando la ec. de continuidad:

$$\begin{cases} \rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho X_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\lambda \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \\ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) = 0 \end{cases}$$

*Notar las fcs de cuerpo se expresaron **por unidad de masa***

Ecs Navier-Stokes – caso homogéneo incompresible

- Si el fluido es incompresible: $\rho = \text{cte}$
- Si además es homogéneo, la ecuación de continuidad resulta:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = 0$$

- Además, la ec. de conservación de cantidad de movimiento:

$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho X_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\lambda \frac{\partial v_j}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$
$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho X_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j}$$

- Definiendo el operador Laplaciano:
escribimos:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$$

$$\begin{cases} \frac{Dv_i}{Dt} = X_i - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \nabla^2 v_i \\ \frac{\partial v_k}{\partial x_k} = 0 \end{cases}$$

donde se define la viscosidad cinemática como

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Ecuaciones de elasticidad (Navier)

- Sea un sólido que satisface la ley de Hooke:

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{kk} \delta_{ij} + 2G e_{ij} = \lambda \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \delta_{ij} + G \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

donde G, λ son respectivamente módulo de corte y volumétrico (ctes de Lamé). Se asumieron deformaciones infinitesimales.

- La ecuación de conservación de cantidad del movimiento:

$$\rho \alpha_i = \sigma_{ji,j} + X_i$$

- Asumiendo pequeñas velocidades y desplazamientos, escribimos:

$$v_i = \frac{\partial u_i}{\partial t} \quad \alpha_i = \frac{\partial v_i}{\partial t} = \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}$$

- Sustituyendo, obtenemos las **ecuaciones de Navier**:

$$G \nabla^2 u_i + (\lambda + G) \frac{\partial e}{\partial x_i} + X_i = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}$$

donde:

$$e = \frac{\partial u_k}{\partial x_k} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3}$$

Balance de energía

- La energía interna de un cuerpo puede escribirse:

$$E = \int_V \rho \varepsilon dV$$

donde ε es la densidad de energía interna por unidad de masa.

- Primera ley de termodinámica:** la tasa de cambio de energía interna es igual al calor absorbido (balance de energía):

$$\frac{DE}{Dt} = \dot{Q}$$

- El calor absorbido por el cuerpo está compuesto por dos términos:

- Calor generado en el volumen (término “reactivo”):

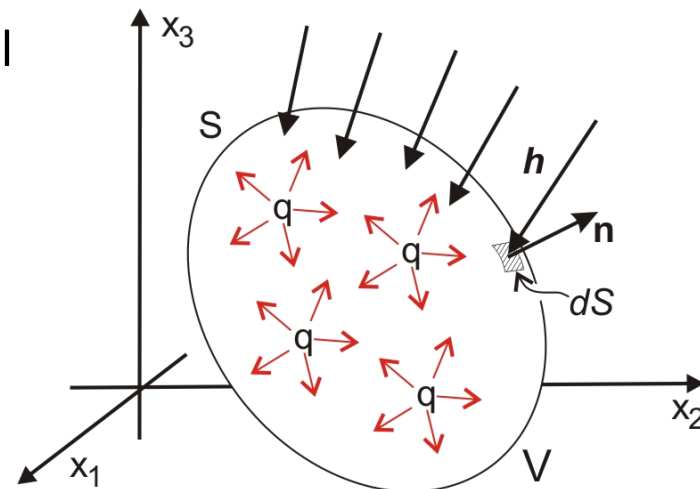
$$\int_V q dV$$

- Calor absorbido por la frontera por el flujo $\mathbf{h}$. En un punto ingresa:

$$-\mathbf{h} \cdot \mathbf{n} dS = -h_i n_i dS$$

Luego, en la frontera, usando Gauss:

$$-\int_S h_i n_i dS = -\int_V \frac{\partial h_i}{\partial x_i} dV = -\int_V \text{div } \mathbf{h} dV$$



Balance de energía

- Reemplazando en la ecuación de balance:

$$\frac{D}{Dt} \int_V \rho \varepsilon dV = \int_V q dV - \int_V \operatorname{div} \mathbf{h} dV$$

- Asumiendo que el cuerpo está en reposo, V es constante y resulta:

$$\int_V \left(\cancel{\frac{\partial \rho}{\partial t}} \varepsilon + \rho \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} \right) dV = \int_V q dV - \int_V \operatorname{div} \mathbf{h} dV \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

- Como V es arbitrario:

$$\rho \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = q - \operatorname{div} \mathbf{h}$$

- De estar el continuo en movimiento, se hace un desarrollo similar al caso de flujo de fluidos.

Ley de Fourier – Flujo de calor en un sólido

- El flujo de calor está orientado en dirección opuesta al gradiente de temperatura (el calor va de temps altas a temps bajas):

$$\mathbf{h} = -\kappa \nabla T$$

donde κ es la conductividad del material (asumimos constante). En un material isótropo es un escalar.

- La energía interna de un sólido en reposo se escribe:

$$\varepsilon = cT$$

donde c es el calor específico del material, asumido constante.

- Reemplazando en la ecuación de balance:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = q + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\kappa \frac{\partial T}{\partial x_i} \right)$$

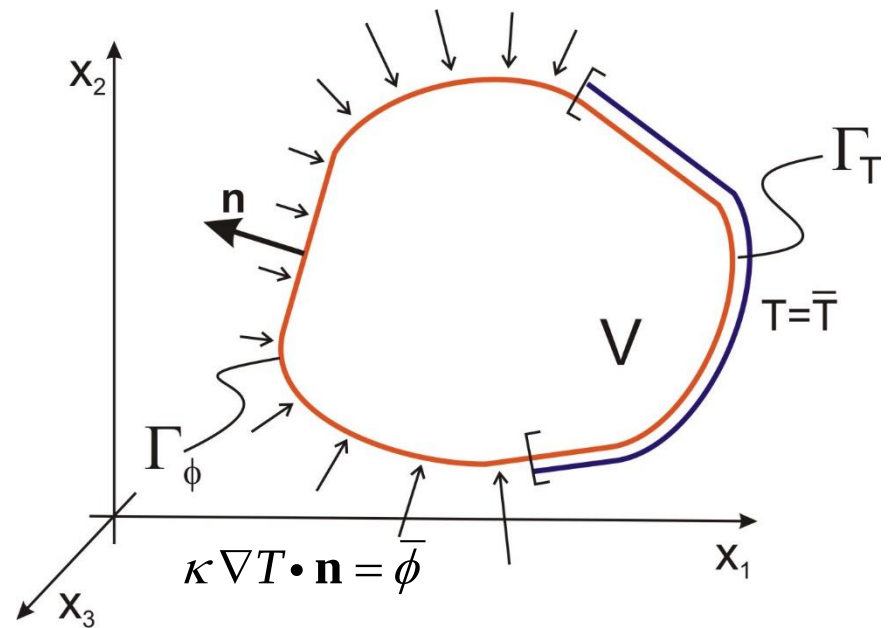
- Esta ecuación en derivadas parciales se completa con condiciones de borde e iniciales.

Flujo de calor en un sólido

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = q + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\kappa \frac{\partial T}{\partial x_i} \right)$$

Esta ecuación en derivadas parciales se completa con condiciones de borde e iniciales:

$$T = T_0 \quad \text{en } V, t = 0$$



Mecánica del Continuo

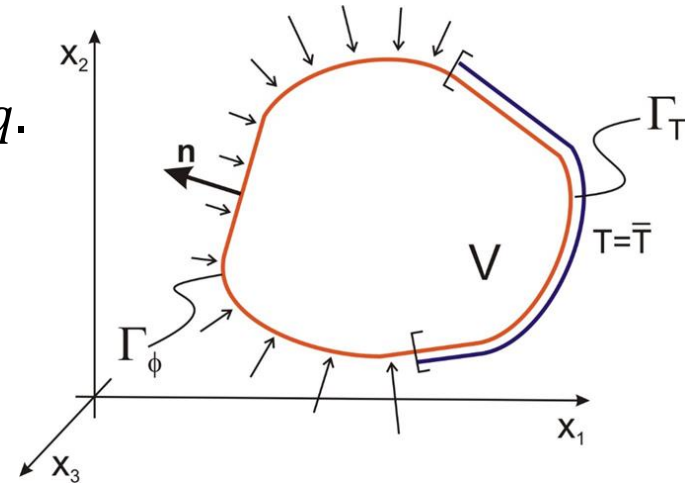
Ingeniería en Informática

FICH-UNL

Capítulo 10: Principios Variacionales

Principio variacional para la ecuación del calor

- Sea un cuerpo en equilibrio térmico estacionario, bajo la acción de fuentes de calor
- En el volumen tenemos fuentes distribuidas q .
- La frontera Γ está dividida en dos partes:
 - Por la superficie Γ_ϕ ingresa un flujo $\bar{\phi}$
 - En la superficie Γ_T se impone la temp $\bar{T}$.



- El campo de temperaturas T satisface ecs de balance estacionario de energía y condiciones de borde:

$$\nabla \cdot (\kappa \nabla T) + q = 0 \quad \text{en } V$$

$$T = \bar{T} \quad \text{en } \Gamma_T$$

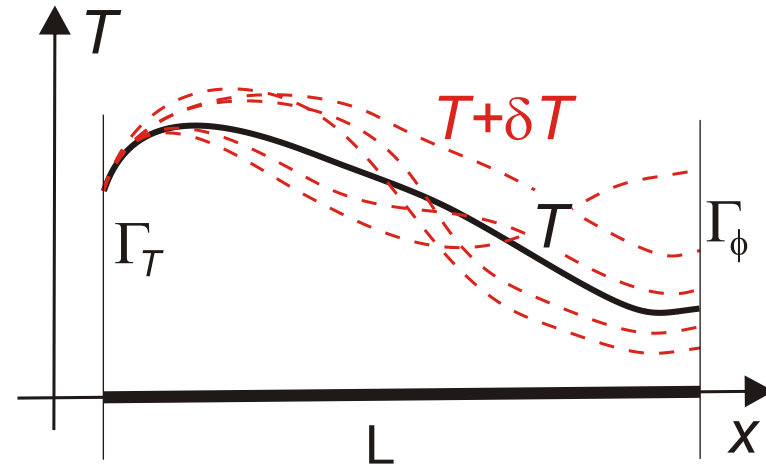
$$\kappa \nabla T \cdot \mathbf{n} = \bar{\phi} \quad \text{en } \Gamma_\phi$$

- Llamaremos:

$$\mathbf{h} = -\kappa \nabla T$$

Principio variacional para la ecuación del calor

- Sea $T + \delta T$ una clase de perturbaciones arbitrarias del campo de temperaturas, consistente con las condiciones de borde impuestas.
 - δT : “variación de T ”, diferenciable
 - Notar: $\delta T = 0$ en Γ_T pero es arbitraria en Γ_ϕ



- Calculamos el “trabajo virtual” hecho por los flujos externos impuestos bajo perturbación virtual de temperaturas δT :

$$\delta W_{ext} = \int_V q \delta T dV + \int_{\Gamma_\phi} \bar{\phi} \delta T dS$$

- Usando Gauss en el segundo termino:

$$\int_{\Gamma_\phi} \bar{\phi} \delta T dS = \int_{\Gamma=\Gamma_\phi \oplus \Gamma_T} (-\mathbf{h} \cdot \mathbf{n}) \delta T dS = - \int_V \text{div} (\mathbf{h} \delta T) dV =$$

$\delta T = 0$ en Γ_T Gauss

Principio variacional para la ecuación del calor

$$= - \int_V \mathbf{h} \cdot \nabla(\delta T) dV - \int_V \delta T \nabla \cdot \mathbf{h} dV =$$

Usando la ecuación de balance de energía :

$$-\nabla \cdot \mathbf{h} + q = 0$$

tenemos:

$$\int_{\Gamma_\phi} \bar{\phi} \delta T dS = - \int_V \nabla(\delta T) \cdot \mathbf{h} dV - \int_V \delta T q dV$$

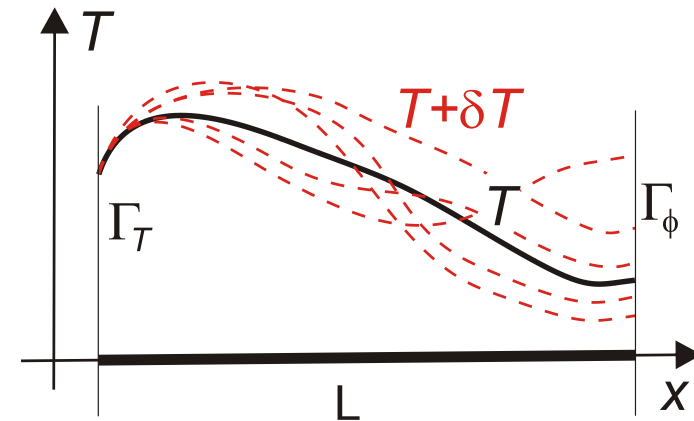
■ Finalmente, usando: $\mathbf{h} = -\kappa \nabla T$

$$\int_{\Gamma_\phi} \delta T \bar{\phi} dS + \int_V \delta T q dV = \int_V \nabla(\delta T) \cdot (\kappa \nabla T) dV$$

Trabajo virtual externo

Trabajo virtual interno

$\forall \delta T$ admisible



Principio variacional para la ecuación del calor

$$\underbrace{\int_{\Gamma_\phi} \delta T \bar{\phi} dS + \int_V \delta T q dV}_{\text{Trabajo virtual externo}} = \underbrace{\int_V \nabla(\delta T) \cdot (\kappa \nabla T) dV}_{\text{Trabajo virtual interno}} \quad \forall \delta T \text{ admisible}$$

- O sea, para un sistema de en equilibrio, el trabajo virtual de las cargas internas es igual al trabajo virtual de las cargas externas.

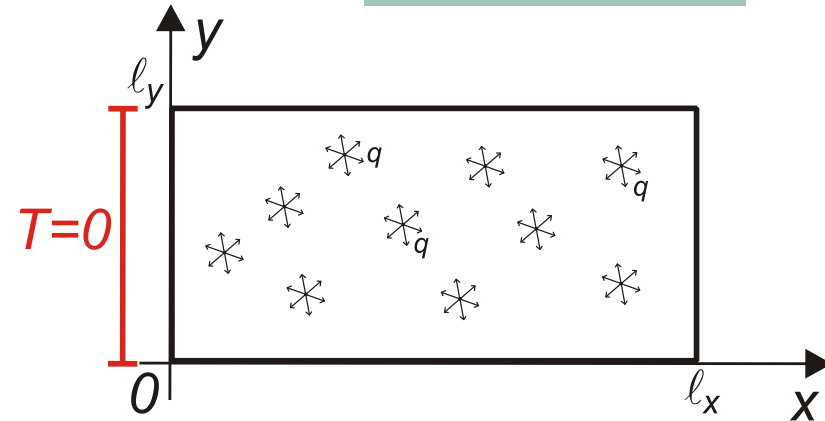
$$\begin{array}{ll} \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + q = 0 & \text{en } V \\ T = \bar{T} & \text{en } \Gamma_T \\ \kappa \nabla T \cdot \mathbf{n} = \bar{\phi} & \text{en } \Gamma_\phi \end{array} \quad \Rightarrow \quad \delta W_{ext} = \delta W_{int}$$

- Puede mostrarse facilmente que un sistema para el cual el trabajo virtual externo iguala al trabajo interno, verifica las ecuaciones de balance y las condiciones de borde.

$$\delta W_{ext} = \delta W_{int} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{ll} \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + q = 0 & \text{en } V \\ T = \bar{T} & \text{en } \Gamma_T \\ \kappa \nabla T \cdot \mathbf{n} = \bar{\phi} & \text{en } \Gamma_\phi \end{array}$$

Conducción de calor en un dominio rectangular

- Sea un dominio rectangular $\mathcal{B} = [0, \ell_x] \times [0, \ell_y]$, con pared izquierda ($x = 0$) mantenida a temperatura $T = 0$ y fuente distribuida q .
- La solución esta dada por la solución al problema variacional:



$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \nabla(\delta T) \cdot (\kappa \nabla T) \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta T \, q \, dy \, dx \quad \forall \delta T \text{ admisible}$$

- Discretizaremos el problema, o sea aproximaremos la solución del problema variacional mediante un numero finito de incógnitas. Para ello construiremos un campo discreto admisible de temperatura.

Conducción de calor en un dominio rectangular

- Sea $\mathcal{P}_n(x, y)$ un polinomio completo de grado n :

$$\mathcal{P}_n(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i \alpha_{(i-j)j} x^{i-j} y^j$$

$$\mathcal{P}_0(x, y) = \alpha_{00}$$

$$\mathcal{P}_1(x, y) = \alpha_{00} + \alpha_{10}x + \alpha_{01}y$$

$$\mathcal{P}_2(x, y) = \alpha_{00} + \alpha_{10}x + \alpha_{01}y + \alpha_{20}x^2 + \alpha_{11}xy + \alpha_{02}y^2$$

- Aproximaremos el campo de temperaturas con polinomios completos de grado n multiplicados por funciones que verifiquen las condiciones de borde. En este caso:

$$T(x, y) = x\mathcal{P}_n(x, y)$$

$$T(x, y) = x(\alpha_{00} + \alpha_{10}x + \alpha_{01}y + \alpha_{20}x^2 + \alpha_{11}xy + \alpha_{02}y^2 + \dots)$$

donde los coeficientes α_{ji} son las incógnitas a determinar.

Conducción de calor en un dominio rectangular

- Expresaremos matricialmente. Para ello definimos:

$$\begin{aligned} \mathbf{N}(x, y) &= x \begin{bmatrix} 1 & x & y & x^2 & xy & y^2 & \cdots \end{bmatrix} \\ \boldsymbol{\alpha} &= [\alpha_{00} \ \alpha_{10} \ \alpha_{01} \ \alpha_{20} \ \alpha_{11} \ \alpha_{02} \ \cdots]^T \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} T(x, y) &= \mathbf{N}(x, y) \boldsymbol{\alpha} \\ \delta T(x, y) &= \mathbf{N}(x, y) \delta \boldsymbol{\alpha} \end{aligned}$$

- El gradiente $\nabla T(x, y)$ resulta:

$$\nabla T(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{N}}{\partial x} \\ \frac{\partial \mathbf{N}}{\partial y} \end{bmatrix} \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{B} \boldsymbol{\alpha}$$

$$\nabla(\delta T(x, y)) = \mathbf{B} \delta \boldsymbol{\alpha}$$

$$\mathbf{B}(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 2x & y & 3x^2 & 2xy & y^2 & \cdots \\ 0 & 0 & x & 0 & x^2 & 2xy & \cdots \end{bmatrix}$$

- Reemplazamos ahora en la ecuación variacional

$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \nabla(\delta T) \cdot (\kappa \nabla T) \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta T \, q \, dy \, dx$$

$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} (\mathbf{B} \delta \boldsymbol{\alpha})^T \kappa \mathbf{B} \boldsymbol{\alpha} \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \mathbf{N} \delta \boldsymbol{\alpha} \, q \, dy \, dx$$

Conducción de calor en un dominio rectangular

- Los coeficientes α , $\delta\alpha$ son constantes y pueden salir del signo integral:

$$\delta\alpha^T \underbrace{\left(\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \mathbf{B}^T \kappa \mathbf{B} \, dy \, dx \right)}_{\mathbf{K}} \alpha = \delta\alpha^T \underbrace{\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \mathbf{N}^T q \, dy \, dx}_{\mathbf{f}}$$

$$\delta\alpha^T \mathbf{K} \alpha = \delta\alpha^T \mathbf{f}$$

- La variación $\delta T(x, y)$ es arbitraria $\Rightarrow \delta\alpha^T$ es arbitrario. Luego:

$$\mathbf{K} \alpha = \mathbf{f}$$

- Este es un sistema de r ecuaciones algebraicas lineales con r incógnitas. Resolviendo calculamos los coeficientes α .
- La cantidad de ecuaciones depende del grado del polinomio en la aproximación: $r = (n + 2)(n + 1)/2$
- La matriz $\mathbf{K}$ es simétrica.

Conducción de calor en un dominio rectangular

```
%% Datos del problema
grPol = 3;
kappa = 1;
Lx     = 10;
Ly     = 3;
syms q
q      = 5; % *x*y;

%% Datos gráfico - Número de divisiones en cada lado.
nPartx = 30;
nParty = 10;

%% Matriz simbólica de producto coordenadas polinomio
syms x y
nCoef = ((grPol+1)^2+(grPol+1))/2;
ms_N = sym(zeros(1,nCoef));
ind = 0;
for ix = 0:grPol
    for iy = 0:ix
        ind = ind+1;
        ms_N(ind) = x * x^(ix-iy)*y^iy;
    end
end

%% Matriz de gradientes simbólica
syms ms_B
ms_B = simplify([diff(ms_N,x);diff(ms_N,y)]);

%% Matriz de rigidez (matriz de coeficiente del sistema lineal)
syms ms_K
ms_K = int(int(ms_B.*kappa*ms_B,x,0,Lx),y,0,Ly);
m_K = double(ms_K);
```

Conducción de calor en un dominio rectangular

```
%% Vector de fuerza (vector de términos independientes)
syms ms_F
ms_F = int(int(ms_N'*q,x,0,Lx),y,0,Ly);
m_F = double(ms_F);

%% Resolución del sistema en forma simbólica
syms ms_A
ms_A = ms_K\ms_F;

%% Resolución del sistema en forma numérica
m_A = m_K\m_F;

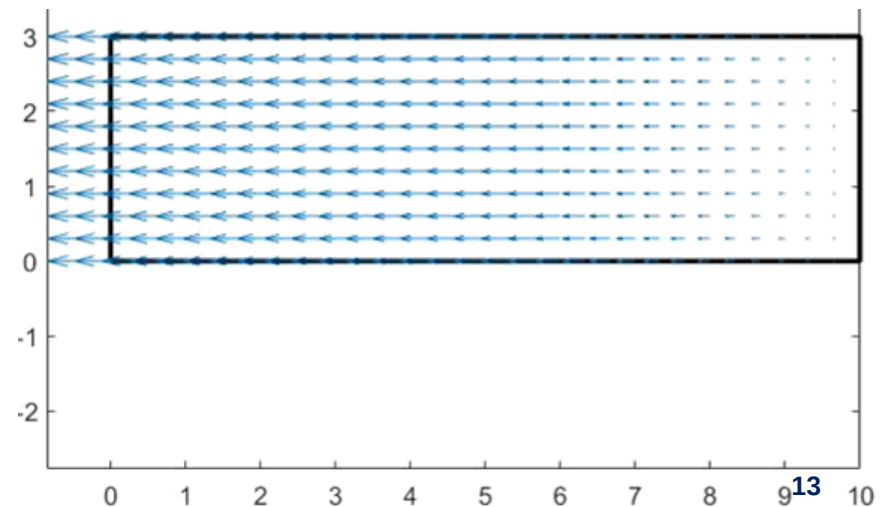
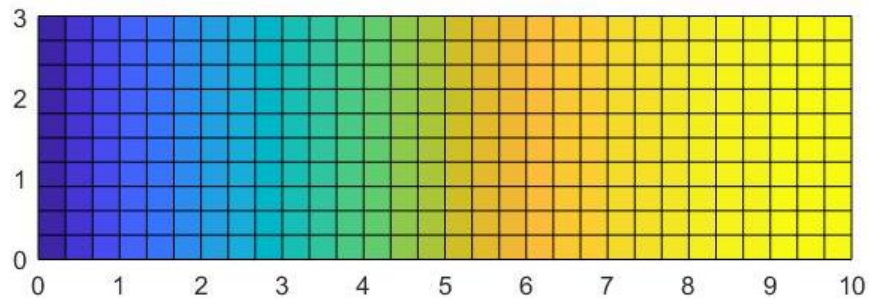
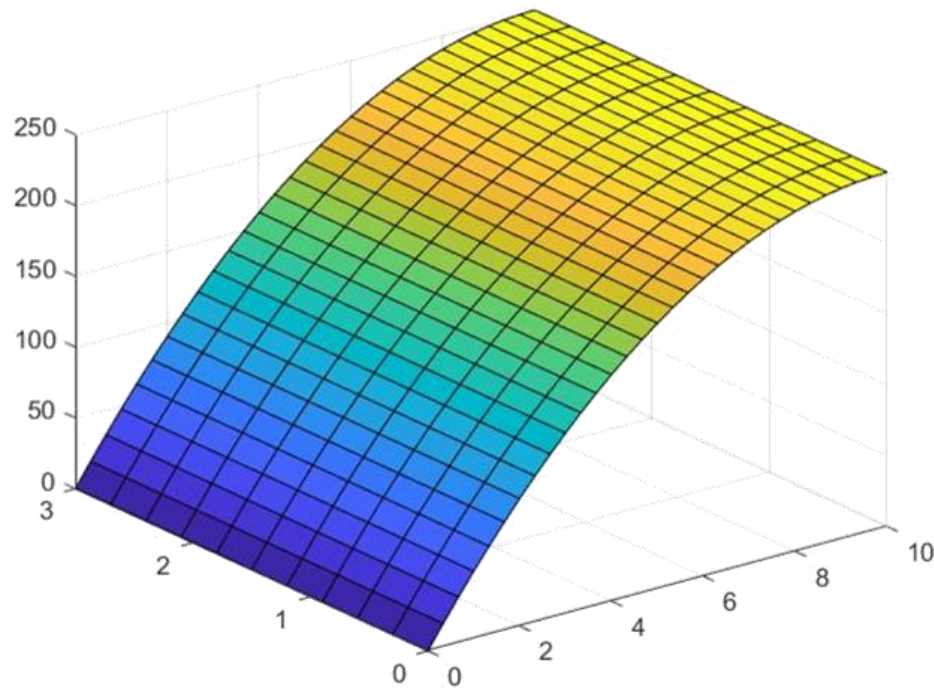
%% Gráfico del campo de temperaturas
figure(1)
%La grilla tiene que ser rectangular.
[m_CoordX,m_CoordY] = meshgrid(linspace(0,Lx,nPartx+1),linspace(0,Ly,nParty+1));
% m_FunPot = subs(ms_X,x,m_CoordX); %No funciona bien.
nPuntos = numel(m_CoordX);
m_XGraf = zeros(nPuntos,nCoef);
%Se evalua cada uno de los elementos de ms_X para todos los puntos de grilla de la gráfica.
for iCoef = 1:nCoef
    m_XGraf(:,iCoef) = subs(ms_N(iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
end
%Campo de temperatura
m_Temp = reshape(m_XGraf*m_A,size(m_CoordX));
surf(m_CoordX,m_CoordY,m_Temp)

%Vista en planta
figure(2)
surf(m_CoordX,m_CoordY,m_Temp)
view(2)
m_RelEjeOrig = get(gca,'DataAspectRatio');
set(gca,'DataAspectRatio',[1,1,m_RelEjeOrig(3)]);
```

Conducción de calor en un dominio rectangular

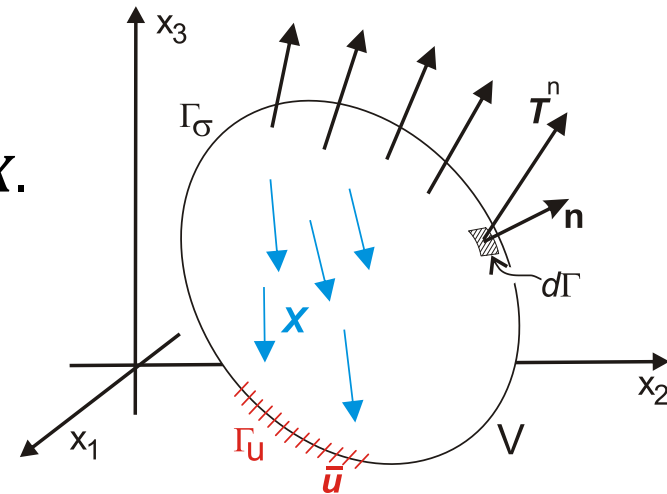
```
% Gráfico del campo flujo termico
figure(3)
[m_CoordX,m_CoordY] = meshgrid(linspace(0,Lx,nPartx+1),linspace(0,Ly,nParty+1));
%
nPuntos = numel(m_CoordX);
%Se divide en dos líneas la matriz de gradientes
m_BGraf1 = zeros(nPuntos,nCoef);
m_BGraf2 = zeros(nPuntos,nCoef);
%Se evalua cada uno de los elementos de ms_B para todos los puntos de grilla de la gráfica.
for iCoef = 1:nCoef
    m_BGraf1(:,iCoef) = subs(ms_B(1,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
    m_BGraf2(:,iCoef) = subs(ms_B(2,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
end
%Vector de flujo
m_VechX = -kappa*m_BGraf1*m_A;
m_VechY = -kappa*m_BGraf2*m_A;
%Gráfico
plot([0,Lx,Lx,0,0],[0,0,Ly,Ly,0],'k','LineWidth',2)
hold on
%El quiver escala a partir del tamaño automático que pone automáticamente.
quiver(m_CoordX(:),m_CoordY(:),m_VechX,m_VechY,1.5)
hold off
axis equal
```

Conducción de calor en un dominio rectangular



Principio variacional para la ecuación de elasticidad

- Sea un cuerpo en equilibrio estático, bajo la acción de cargas externas
- En el volumen tenemos fuerzas distribuidas $\mathbf{X}$.
- La frontera Γ está dividida en dos partes:
 - En la superficie Γ_σ hay una tracción $\mathbf{T}^n$
 - En la superficie Γ_u se impone el desp $\bar{\mathbf{u}}$.



- El campo de desplazamientos $\mathbf{u}$ satisface las ecs de equilibrio estático y condiciones de borde:

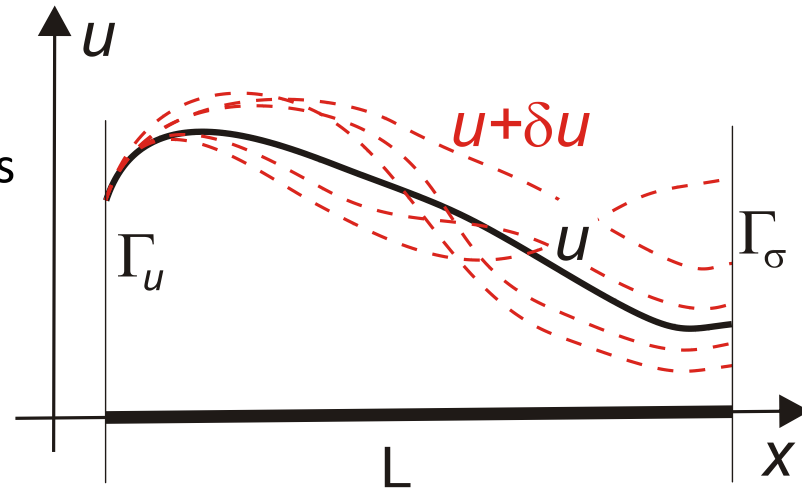
$$\sigma_{ji,j} + X_i = 0 \quad \text{en } V$$

$$u_i = \bar{u}_i \quad \text{en } \Gamma_u$$

$$\sigma_{ij}n_j = T_i^n \quad \text{en } \Gamma_\sigma$$

Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

- Sea $u_i + \delta u_i$ una clase de perturbaciones arbitrarias del campo de desplazamientos, consistente con las condiciones de borde impuestas.
 - $\delta \mathbf{u}$: “variación de $\mathbf{u}$ ”, diferenciable
 - Notar: $\delta \mathbf{u} = \mathbf{0}$ en Γ_u pero es arbitraria en Γ_σ



- Calculamos el “trabajo virtual” hecho por las fuerzas externas impuestas bajo perturbación virtual de desplazamientos $\delta \mathbf{u}$:

$$\delta W_{ext} = \int_V X_i \delta u_i dV + \int_{\Gamma_\phi} T_i^n \delta u_i d\Gamma$$

- Usando Gauss en el segundo termino:

$$\int_{\Gamma_\sigma} T_i^n \delta u_i d\Gamma = \int_{\Gamma=\Gamma_\sigma \oplus \Gamma_u} \sigma_{ij} n_j \delta u_i d\Gamma = \int_V (\sigma_{ij} \delta u_i)_{,j} dV =$$

$\delta \mathbf{u} = \mathbf{0}$ en Γ_u Gauss

Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

$$= \int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i dV + \int_V \sigma_{ij} \delta u_{i,j} dV = (*)$$

Usando la ecuación de equilibrio :

$$\sigma_{ji,j} + X_i = 0$$

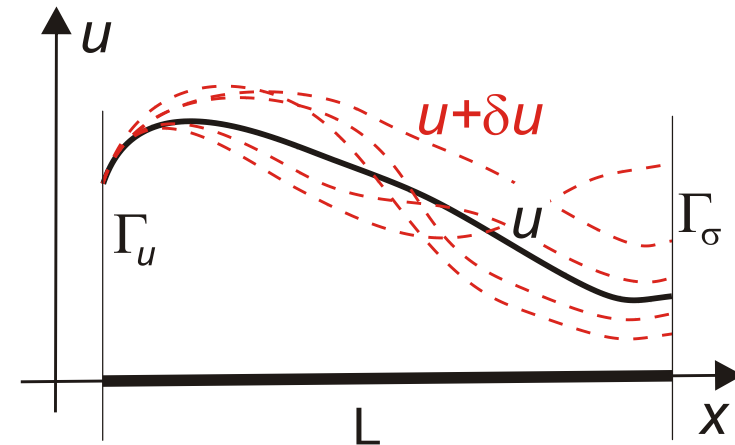
tenemos en el primer termino:

$$\int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i dV = - \int_V X_i \delta u_i dV \quad (1)$$

El segundo termino, en tanto:

$$\begin{aligned} \int_V \sigma_{ij} \delta u_{i,j} dV &= \int_V \frac{1}{2} (\sigma_{ij} \delta u_{i,j} + \sigma_{ji} \delta u_{i,j}) dV \\ &= \int_V \frac{1}{2} (\sigma_{ij} \delta u_{i,j} + \sigma_{ij} \delta u_{j,i}) dV = \int_V \sigma_{ij} \left[\frac{1}{2} (\delta u_{i,j} + \delta u_{j,i}) \right] dV \end{aligned}$$

$$\int_V \sigma_{ij} \delta u_{i,j} dV = \int_V \sigma_{ij} \delta e_{ij} dV \quad (2)$$



Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

- Reemplazando (1) y (2) en (*):

$$\underbrace{\int_V X_i \delta u_i dV + \int_{\Gamma_\sigma} T_i^n \delta u_i d\Gamma}_{\text{Trabajo virtual externo}} = \underbrace{\int_V \sigma_{ij} \delta e_{ij} dV}_{\text{Trabajo virtual interno}} \quad \forall \delta u_i \text{ admisible}$$

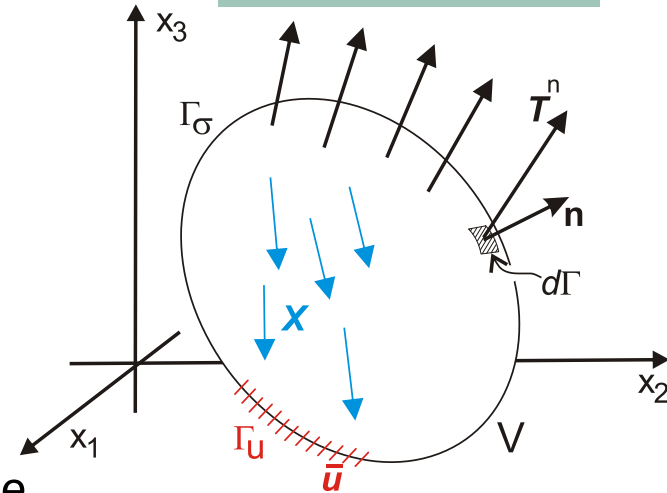
- O sea, para un sistema de en equilibrio, el trabajo virtual de las cargas internas es igual al trabajo virtual de las cargas externas.

$$\begin{array}{ll} \sigma_{ji,j} + X_i = 0 & \text{en } V \\ u_i = \bar{u}_i & \text{en } \Gamma_u \\ \sigma_{ij} n_j = T_i^n & \text{en } \Gamma_\sigma \end{array} \quad \longrightarrow \quad \delta W_{ext} = \delta W_{int}$$

- Mostraremos a continuacion que un sistema para el cual el trabajo virtual externo iguala al trabajo interno, verifica las ecuaciones de equilibrio y las condiciones de borde.

Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

- Sea un cuerpo bajo cargas externas
 - Fuerzas distribuidas $\mathbf{X}$ en el volumen V
 - Tracción $\mathbf{T}^n$ en la superficie Γ_σ
 - Desplazamiento $\bar{\mathbf{u}}$ en la superficie Γ_u



En ese estado desarrolla una tensión σ tal que

$$\delta W_{ext} = \delta W_{int}$$

$$\int_V X_i \delta u_i dV + \int_{\Gamma_\sigma} T_i^n \delta u_i d\Gamma = \int_V \sigma_{ij} \delta e_{ij} dV$$

$\forall \delta u_i$ admisible

Trabajo virtual externo

Trabajo virtual interno

Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

- Notar que:

$$\sigma_{ij} \delta e_{ij} = \sigma_{ij} \frac{1}{2} (\delta u_{i,j} + \delta u_{j,i}) = \sigma_{ij} \delta u_{i,j}$$

de donde

$$\int_V \sigma_{ij} \delta e_{ij} dV = \int_V \sigma_{ij} \delta u_{i,j} dV = \int_V (\sigma_{ij} \delta u_i)_{,j} dV - \int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i dV$$

- Usando Gauss:

$$\int_V \sigma_{ij} \delta e_{ij} dV = \int_{\Gamma} \sigma_{ij} n_j \delta u_i d\Gamma - \int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i dV$$

- Reemplazando en la ecuación de trabajos virtuales

$$\int_V X_i \delta u_i dV + \int_{\Gamma_\sigma} T_i^n \delta u_i d\Gamma = \int_{\Gamma=\Gamma_\sigma \oplus \Gamma_u} \sigma_{ij} n_j \delta u_i d\Gamma - \int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i dV$$

- Esta igualdad se cumple para toda δu_i admisible, para la cual:

$$u_i = \bar{u}_i \quad ; \quad \delta \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{en } \Gamma_u$$

Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

- Agrupando a izquierda y usando $\delta u_i = 0$ en Γ_u :

$$\int_V (\sigma_{ij,j} + X_i) \delta u_i dV + \int_{\Gamma_\sigma} (T_i^n - \sigma_{ij} n_j) \delta u_i d\Gamma = 0$$

- Como δu_i es arbitraria, entonces debe ser:

$$\begin{aligned} \sigma_{ji,j} + X_i &= 0 && \text{en } V \\ \sigma_{ij} n_j &= T_i^n && \text{en } \Gamma_\sigma \end{aligned}$$

- Asi, demostramos que:

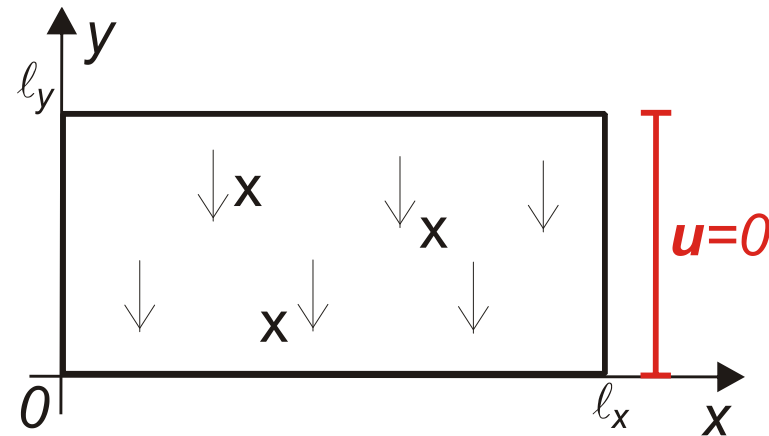
$$\delta W_{ext} = \delta W_{int} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} \sigma_{ji,j} + X_i &= 0 && \text{en } V \\ u_i &= \bar{u}_i && \text{en } \Gamma_u \\ \sigma_{ij} n_j &= T_i^n && \text{en } \Gamma_\sigma \end{aligned}$$

- En consecuencia :

$$\begin{aligned} \sigma_{ji,j} + X_i &= 0 && \text{en } V \\ u_i &= \bar{u}_i && \text{en } \Gamma_u \\ \sigma_{ij} n_j &= T_i^n && \text{en } \Gamma_\sigma \end{aligned} \quad \longleftrightarrow \quad \delta W_{ext} = \delta W_{int}$$

Problema elástico en un dominio rectangular

- Sea un dominio rectangular $\mathcal{B} = [0, \ell_x] \times [0, \ell_y]$, con pared derecha ($x = \ell_x$) empotrada $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ y carga distribuida en el interior $\mathbf{X}$.
- La solución esta dada por la solución al problema variacional:



$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta e_{ij} \sigma_{ij} \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta u_i X_i \, dy \, dx \quad \forall \delta u_i \text{ admisible}$$

- Discretizaremos el problema, o sea aproximaremos la solución del problema variacional mediante un numero finito de incógnitas. Para ello construiremos un campo discreto admisible de desplazamientos.

Problema elástico en un dominio rectangular

- Sea $\mathcal{P}_n(x, y)$ un polinomio completo de grado n :

$$\mathcal{P}_n(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i \alpha_{(i-j)j} x^{i-j} y^j$$

$$\mathcal{P}_0(x, y) = \alpha_{00}$$

$$\mathcal{P}_1(x, y) = \alpha_{00} + \alpha_{10}x + \alpha_{01}y$$

$$\mathcal{P}_2(x, y) = \alpha_{00} + \alpha_{10}x + \alpha_{01}y + \alpha_{20}x^2 + \alpha_{11}xy + \alpha_{02}y^2$$

- Aproximaremos el campo de desplazamientos con polinomios completos de grado n multiplicados por funciones que verifiquen las condiciones de borde, **para cada componente**. En este caso:

$$\mathbf{u}(x, y) = \begin{bmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x - \ell_x) \mathcal{P}_n^u(x, y) \\ (x - \ell_x) \mathcal{P}_n^v(x, y) \end{bmatrix}$$

$$u(x, y) = (x - \ell_x) (U_{00} + U_{10}x + U_{01}y + U_{20}x^2 + U_{11}xy + U_{02}y^2 + \dots)$$

$$v(x, y) = (x - \ell_x) (V_{00} + V_{10}x + V_{01}y + V_{20}x^2 + V_{11}xy + V_{02}y^2 + \dots)$$

donde los coeficientes U_{ji}, V_{ji} son las incógnitas a determinar.

Problema elástico en un dominio rectangular

- Expresaremos matricialmente. Para ello definimos:

$$N(x, y) = (x - \ell_x) \begin{bmatrix} 1 & x & y & x^2 & xy & y^2 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & x & y & x^2 & xy & y^2 & \cdots \end{bmatrix}$$

$$U = [U_{00} \ U_{10} \ U_{01} \ U_{20} \ U_{11} \ U_{02} \ \cdots V_{00} \ V_{10} \ V_{01} \ V_{20} \ V_{11} \ V_{02} \ \cdots]^T$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \quad u(x, y) &= N(x, y) U = \begin{bmatrix} N_x(x, y) \\ N_y(x, y) \end{bmatrix} U \\ \delta u(x, y) &= N(x, y) \delta U \end{aligned}$$

- Las deformaciones $e_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i})$

- Vectorialmente:

$$e = \begin{bmatrix} e_{xx} \\ e_{yy} \\ 2e_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} N_x \\ \frac{\partial}{\partial y} N_y \\ \frac{\partial}{\partial y} N_x + \frac{\partial}{\partial x} N_y \end{bmatrix} U$$

Problema elástico en un dominio rectangular

- Trabajando obtenemos:

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} e_{xx} \\ e_{yy} \\ 2e_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & (2x - \ell_x) & y & (3x^2 - 2\ell_x x) & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & (x - \ell_x) & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & (x - \ell_x) & 0 & \cdots & 1 & (2x - \ell_x) & y & (3x^2 - 2\ell_x x) & \cdots \end{bmatrix} \mathbf{U}$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{B} \mathbf{U} \quad \delta \mathbf{e} = \mathbf{B} \delta \mathbf{U}$$

- Para un material isótropo:

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{kk} \delta_{ij} + 2G e_{ij}$$

- En estado plano de tensiones:

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \nu^2} (e_{xx} + \nu e_{yy}) \quad \sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \nu^2} (e_{yy} + \nu e_{xx}) \quad \sigma_{xy} = \frac{E}{1 + \nu} e_{xy}$$

- Matricialmente:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = E \begin{bmatrix} \frac{1}{1-\nu^2} & \frac{\nu}{1-\nu^2} & 0 \\ \frac{\nu}{1-\nu^2} & \frac{1}{1-\nu^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2(1+\nu)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{xx} \\ e_{yy} \\ 2e_{xy} \end{bmatrix} = \mathbf{C} \mathbf{e}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} \mathbf{B} \mathbf{U}$$

Problema elástico en un dominio rectangular

- Notar:

$$\delta e_{ij} \sigma_{ij} = \delta e_{11} \sigma_{11} + \delta e_{12} \sigma_{12} + \delta e_{21} \sigma_{21} + \delta e_{22} \sigma_{22} = \boldsymbol{\delta e}^T \boldsymbol{\sigma}$$

- Reemplazamos ahora en la ecuación variacional

$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta e_{ij} \sigma_{ij} \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta u_i X_i \, dy \, dx$$

$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \boldsymbol{\delta e}^T \boldsymbol{\sigma} \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \boldsymbol{\delta u}^T \mathbf{X} \, dy \, dx$$

$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \boldsymbol{\delta U}^T \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} \mathbf{U} \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \boldsymbol{\delta U}^T \mathbf{N}^T \mathbf{X} \, dy \, dx$$

- Los coeficientes $\mathbf{U}$, $\boldsymbol{\delta U}$ son constantes y pueden salir del signo integral:

$$\underbrace{\boldsymbol{\delta U}^T \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} \, dy \, dx}_{\mathbf{K}} \mathbf{U} = \boldsymbol{\delta U}^T \underbrace{\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \mathbf{N}^T \mathbf{X} \, dy \, dx}_{\mathbf{f}}$$

Problema elástico en un dominio rectangular

$$\delta U^T K U = \delta U^T f$$

- La variación $\delta \mathbf{u}(x, y)$ es arbitraria $\Rightarrow \delta U^T$ es arbitrario. Luego:

$$K U = f$$

- Este es un sistema de $2r$ ecuaciones algebraicas lineales con $2r$ incógnitas. Resolviendo calculamos los coeficientes U .
- La cantidad de ecuaciones depende del grado del polinomio en la aproximación: $r = (n + 2)(n + 1)/2$
- La matriz K es simétrica.

Problema elástico en un dominio rectangular

```
% Datos del problema
grPol = 5;
Lx     = 10;    Ly     = 3;
E = 100;    nu = 0.3;
C = E * [ 1/(1-nu^2)  nu/(1-nu^2)  0 ;
          nu/(1-nu^2)  1/(1-nu^2)  0 ;
          0           0           1/(2*(1+nu)) ];

syms x
X     = [0 ; -2]; % *x*y;

% Datos gráfico
%Número de divisiones en cada lado.
nPartx = 30;
nParty = 14;

% Matriz simbólica de producto coordenadas polinomio
syms x y
nCoef = ((grPol+1)^2+(grPol+1))/2;
ms_NN = sym(zeros(1,nCoef));
ind = 0;
for ix = 0:grPol
    for iy = 0:ix
        ind = ind+1;
        ms_NN(ind) = (x-Lx) * x^(ix-iy)*y^iy;
    end
end
```

Problema elástico en un dominio rectangular

```
syms ms_N;
ms_N = [ ms_NN      zeros(1,nCoef);
         zeros(1,nCoef) ms_NN      ];

%% Matriz de deformacion simbólica
syms ms_B
ms_B = simplify( [diff(ms_N(1,:),x);
                  diff(ms_N(2,:),y);
                  diff(ms_N(1,:),y) + diff(ms_N(2,:),x)]);

%% Matriz de rigidez (matriz de coeficiente del sistema lineal)
syms ms_K
ms_K = int(int(ms_B.' * C * ms_B, x,0,Lx),y,0,Ly);
m_K = double(ms_K);

%% Vector de fuerza (vector de términos independientes)
syms ms_F
ms_F = int(int(ms_N'*X,x,0,Lx),y,0,Ly);
m_F = double(ms_F);

%% Resolución del sistema en forma simbólica
syms ms_U
ms_U = ms_K\ms_F;

%% Resolución del sistema en forma numérica
m_U = m_K\m_F;
```

Problema elástico en un dominio rectangular

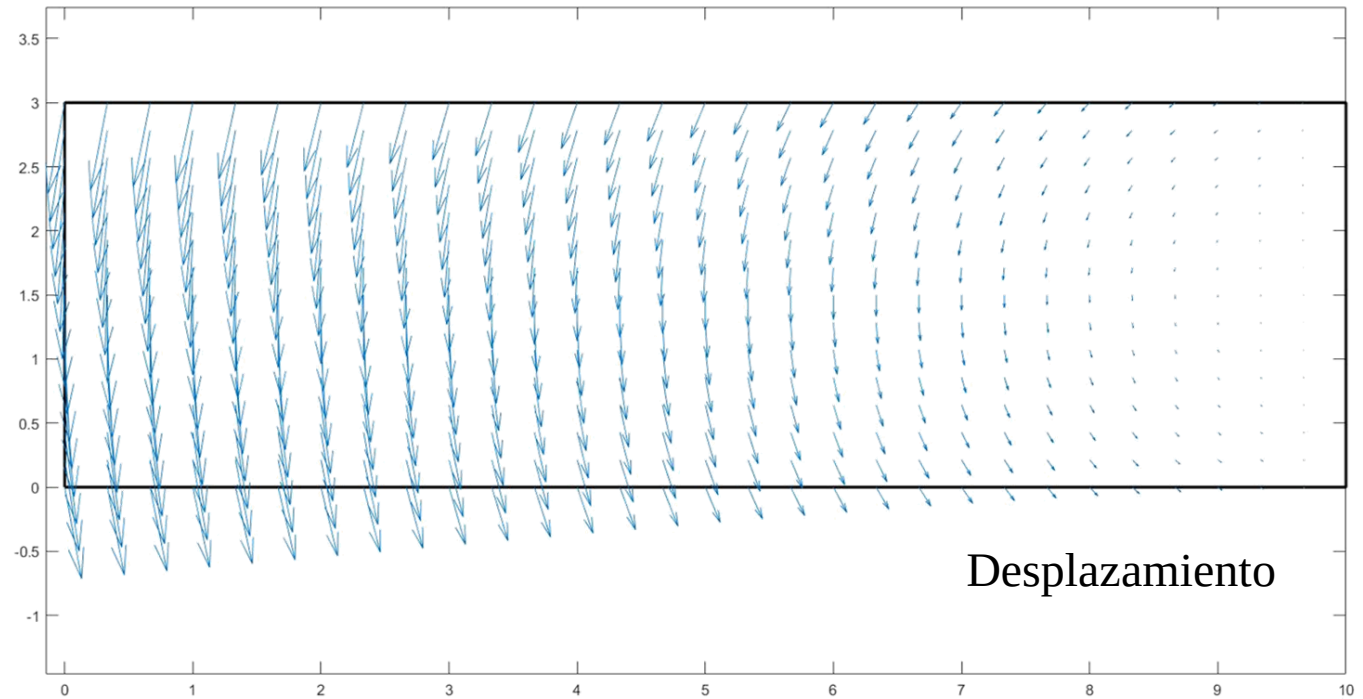
```
% Gráfico del campo de desplazamientos
figure(1)
[m_CoordX,m_CoordY] = meshgrid(linspace(0,Lx,nPartx+1),linspace(0,Ly,nParty+1));
%
nPuntos = numel(m_CoordX);
%Se divide en dos líneas la matriz N
m_NGraf1 = zeros(nPuntos,nCoef);
m_NGraf2 = zeros(nPuntos,nCoef);
%Se evalúa cada uno de los elementos de ms_N para todos los puntos de grilla de la
gráfica.
for iCoef = 1:2*nCoef
    m_NGraf1(:,iCoef) = subs(ms_N(1,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
    m_NGraf2(:,iCoef) = subs(ms_N(2,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
end
%Vector de desplazamientos
m_VechX = m_NGraf1*m_U;
m_VechY = m_NGraf2*m_U;
%Gráfico
plot([0,Lx,Lx,0,0],[0,0,Ly,Ly,0],'k','LineWidth',2)
hold on
%El quiver escala a partir del tamaño automático que pone automáticamente.
quiver(m_CoordX(:),m_CoordY(:),m_VechX,m_VechY,1.5)
hold off
axis equal
```

Problema elástico en un dominio rectangular

```
% Gráfico del campo de tensiones de von Mises
figure(2)
%La grilla tiene que ser rectangular.
[m_CoordX,m_CoordY] = meshgrid(linspace(0,Lx,nPartx+1),linspace(0,Ly,nParty+1));
nPuntos = numel(m_CoordX);
%Se divide en tres líneas la matriz B
m_BGraf1 = zeros(nPuntos,nCoef);
m_BGraf2 = zeros(nPuntos,nCoef);
m_BGraf3 = zeros(nPuntos,nCoef);
%Se evalua cada uno de los elementos de ms_N para todos los puntos de grilla de la
gráfica.
for iCoef = 1:2*nCoef
    m_BGraf1(:,iCoef) = subs(ms_B(1,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
    m_BGraf2(:,iCoef) = subs(ms_B(2,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
    m_BGraf3(:,iCoef) = subs(ms_B(3,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
end
%Vector de tensiones
m_Sxx = m_BGraf1*m_U;
m_Syy = m_BGraf2*m_U;
m_Sxy = m_BGraf3*m_U;
m_SVM = sqrt(m_Sxx.^2 - m_Sxx .* m_Syy + m_Syy.^2 + 3*m_Sxy.^2);

m_Temp = reshape(m_SVM,size(m_CoordX));
surf(m_CoordX,m_CoordY,m_Temp)
view(2)
m_RelEjeOrig = get(gca,'DataAspectRatio');
set(gca,'DataAspectRatio',[1,1,m_RelEjeOrig(3)]);
```

Problema elástico en un dominio rectangular



Tensión de
Von Mises

